CHAPTER

23장

카르보닐 축합 반응

Carbonyl Condensation Reactions

- 알돌 · E1cB 탈수 · 혼합/분자 내 알돌
- 클라이젠 · 디크만
- 마이클 · 스토크 엔아민 · 로빈슨

개념 **13** · 문제 **39**

예제 6 · 본문 22 · 과제 5 · 강의 2 · 변형 4

p.1–61

목차

🎯 = 교수님 녹취 강조 · 🔥 = 출제 예상 TOP

PART 1 · 알돌 반응

개념	01	카르보닐 축합과 알돌 반응	3
개념	02	알돌 평형 · 축합 vs α-치환 조건	4
개념	03	알돌 탈수 — E1cB와 콘쥬게이션 엔온	5
개념	04	합성에 알돌 쓰기 — 거꾸로 끊기	6
개념	05	혼합(교차) 알돌 — 깨끗하게 되는 두 조건	7
개념	06	분자 내 알돌 — 5원·6원 고리만	8
예제	23.1	🎯알돌 생성물 예측 (프로판알)	9
본문	23-1	🎯알돌 생성물 3개	10
본문	23-2	역알돌 메커니즘	11
예제	23.2	알돌 축합 엔온 예측 (아세트알데하이드)	13
본문	23-3	알돌 축합 엔온 3개	14
본문	23-4	3-메틸사이클로헥사논 → 엔온 2개	15
본문	23-5	알돌 축합 생성물인가?	16
본문	23-6	1-뷰탄올 공업 합성	17
본문	23-7	알돌로 합성 (분자 모형)	18
본문	23-8	🎯혼합 알돌로 만들 수 있나?	19
본문	23-9	1,3-다이케톤은 왜 알돌 축합을 안 하나	20
본문	23-10	🔥🎯1,6-사이클로데칸다이온 + 염기 (칠판 문제)	21
변형	Q13	🔥🎯E1cB 탈수 메커니즘 그리기	22
변형	Q14	분자 내 알돌 — 몇 원 고리?	23

PART 2 · 클라이젠 · 디크만

개념	07	클라이젠 축합 — 에스터판 알돌	24
개념	08	혼합 클라이젠 · 케톤 + 에스터	25
개념	09	디크만 고리화 · 고리형 β-케토 에스터 알킬화	26
예제	23.3	🎯클라이젠 생성물 예측 (에틸 프로파노에이트)	27
본문	23-11	클라이젠 생성물 3개	28
본문	23-12	역클라이젠(β-케토 에스터 절단) 메커니즘	29
예제	23.4	혼합 클라이젠 예측 (다이에틸 옥살레이트)	30
본문	23-13	혼합 클라이젠형 반응 (분자 모형)	31
본문	23-14	🎯디크만 생성물 예측	32
본문	23-15	비대칭 디크만 → 혼합물	33
변형	Q22	🎯디크만 → 알킬화 → 탈카르복실화 빈칸	34

PART 3 · 마이클 · 스토크 · 로빈슨

개념	10	마이클 반응 — β 탄소에 1,4-첨가	35
개념	11	스토크 엔아민 반응	36
개념	12	로빈슨 고리화 — 마이클 + 분자 내 알돌	37
개념	13	생체 카르보닐 축합 — 알돌레이스 · 지방산 합성	38
예제	23.5	🎯마이클 반응으로 합성하기	39
본문	23-16	🎯2,4-펜탄다이온의 마이클 생성물	40
본문	23-17	3-뷰텐-2-온의 마이클 생성물	41
본문	23-18	마이클 반응으로 합성 (분자 모형)	42
예제	23.6	🎯스토크 엔아민 반응 쓰기	43
본문	23-19	사이클로펜탄온 엔아민 + 받개 3개	44
본문	23-20	엔아민 반응으로 합성 설계	45
본문	23-21	🔥🎯로빈슨 고리화 생성물	46
본문	23-22	로빈슨 고리화 역합성	47
변형	Q32	🎯왜 2차 아민인가? — 이민 vs 엔아민	48

PART 4 · 과제 · 의약품 합성

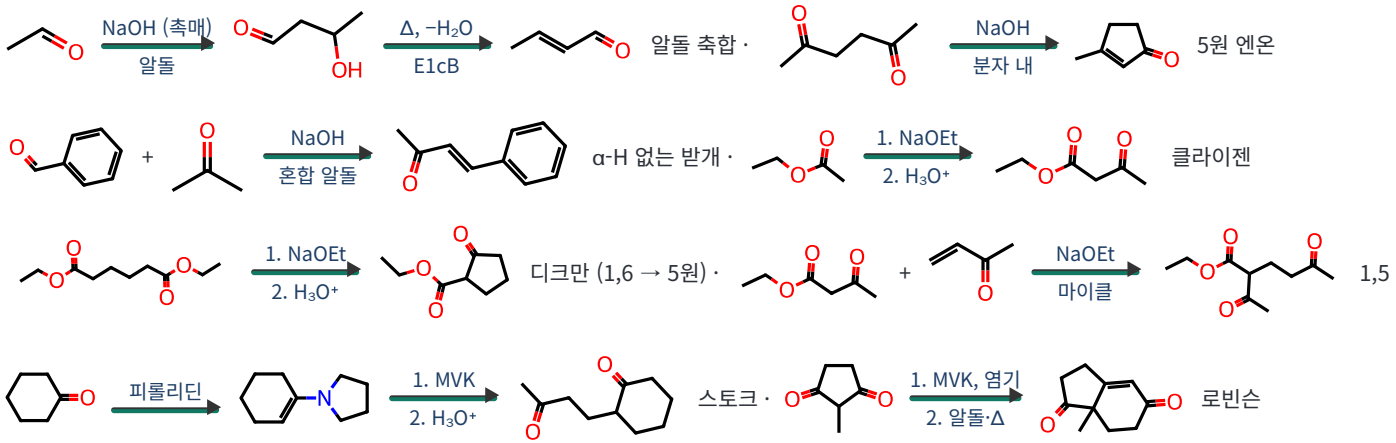
강의	슬21	🔥🎯리피토(아토르바스타틴) — 알돌 빈칸	49
강의	슬31	🔥🎯아다그라십(크라자티) — β-케토 에스터 1 빈...	50
과제	23-29	🔥🎯디크만 · 클라이젠 생성물과 메커니즘	51
과제	23-30	🔥🎯마이클 생성물과 메커니즘	53
과제	23-31	🔥🎯엔아민(스토크) 생성물과 메커니즘	55
과제	23-69	🔥🎯빠진 시약 a–h — 반응 사다리	57
과제	23-70	🔥🎯사이클로헥사논에서 4가지 만들기	58

23장 한 장 지도 — 엔올레이트가 무엇을 치느냐

Reaction map · 알돌 / 클라이젠 / 마이클 한 줄 요약

읽기 전에

🗺 반응 지도 — 친핵체(엔올레이트·엔아민) + 친전자체(카르보닐 C=O 또는 β 탄소)



반응	친핵체 → 친전자체	생성물 패턴	개념
알돌 / 축합	알데하이드·케톤 엔올레이트 → C=O	β-하이드록시 카르보닐 → 엔온	01–06
클라이젠 / 디크만	에스터 엔올레이트 → 에스터 C=O (−OEt 이탈)	β-케토 에스터 (1,3)	07–09
마이클 / 스토크	안정한 엔올레이트·엔아민 → β **탄소**	1,5-다이카르보닐	10·11
로빈슨	마이클 + 분자 내 알돌	2-사이클로헥센온 (새 6원 고리)	12

📌 문제 읽는 법 — 산소 위치로 반응 찾기

- **O가 1,3** (C=O와 β-OH) → 알돌 / C=O와 C=O → 클라이젠
- **C=C–C=O** (엔온) → 알돌 축합 (Cα=Cβ 끊기)
- **C=O가 1,5** → 마이클 · 스토크
- **고리 엔온** → 분자 내 알돌 / 로빈슨
- **고리 β-케토 에스터** → 디크만

🎯 녹취 — 교수님 말씀

"23장은 꽤 어려운 챕터라 2주에 걸쳐" · "클라이젠은 **이름만 새로 나왔을 뿐 원리는 알돌과 똑같습니다**" · "디크만은 클라이젠과 완전히 똑같고" · "로빈슨은 새 반응이 아니라 **마이클 + 분자 내 알돌**" · "과제는 다음 시간에 내도록 하겠습니다."

🔢 꼭 쓰는 pKa

1,3-다이케톤 9 · β-케토 에스터 11 · 말론산 다이에틸 13 · 물·EtOH 16 · 케톤 19 · 에스터 25

카르보닐 축합과 알돌 반응

Carbonyl condensation · aldol reaction · 슬라이드 2–4

핵심 개념 엔올레이트(친핵체)가 다른 카르보닐 분자의 C=O 탄소(친전자체)를 공격해 C–C 결합. 알데하이드·케톤 두 분자 → β-하이드록시 카르보닐(알돌).

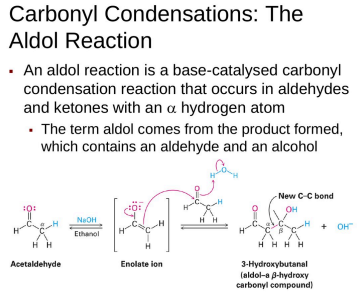
용어 풀이

- **축합** 두 분자가 하나로 합쳐지는 반응 (보통 H_2O·EtOH 같은 작은 분자가 빠짐)
- **친핵체** 전자쌍을 주며 공격하는 쪽 (전자 풍부)
- **β-하이드록시 카르보닐** C=O에서 두 칸 떨어진 β 탄소에 –OH가 있는 화합물 = 알돌 생성물
- **알돌** aldehyde + alcohol. 알데하이드·케톤 두 분자가 붙어 생긴 β-하이드록시 카르보닐
- **카르보닐** C=O 작용기. 탄소는 δ+(전자 부족), 산소는 δ–
- **알콕사이드** R–O⁻ (알코올의 음이온). 예: 에톡사이드 EtO⁻ (NaOEt)
- **엔올레이트** α-H를 떼어 낸 음이온 (C=C–O⁻ ↔ ⁻C–C=O). α 탄소가 강한 친핵체
- **친전자체** 전자쌍을 받는 쪽 (δ+, 전자 부족)
- **α 탄소 · α-H** C=O 바로 옆 탄소와 그 수소. α-H는 떨어지기 쉬운 산성 수소

상세 설명

- **축합(condensation)**: 두 분자가 하나로 합쳐지는 반응 (Br_2가 C=C에 들어가는 건 '첨가'). 23장은 카르보닐 하나는 친핵체, 다른 하나는 친전자체.
- **알돌(aldol)** = **ald**ehyde + alcoh**ol** — 생성물에 –CHO와 –OH가 함께 (사람 이름 아님).
- 메커니즘 3단계 (그림 23.1): ① 염기(NaOH, NaOEt)가 α-H 제거 → 엔올레이트 ② 엔올레이트 α 탄소가 **아직 반응 안 한 같은 분자**의 C=O 탄소 공격 → 알콕사이드 ③ 물(용매)에서 H^+ → 알돌 + 염기 재생 (촉매).
- 생성물 모양: 새 C–C 결합 = 한 분자의 α 탄소 – 다른 분자의 카르보닐 탄소. 두 산소가 1,3 관계(β-하이드록시).

출발물질	알돌 생성물
아세트알데하이드 (C2)	3-하이드록시뷰탄알 (C4)
프로판알 (C3) — 예제 23.1	3-하이드록시-2-메틸펜탄알 (C6)



슬라이드 4 — 아세트알데하이드 알돌

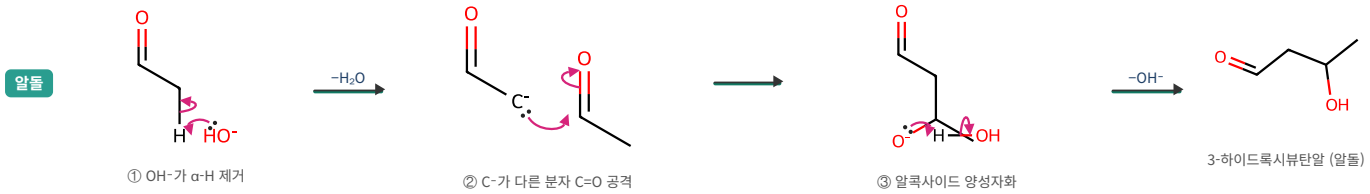
시험 포인트

생성물 그리기 공식: 한 분자는 α **탄소**를, 다른 분자는 **C=O 탄소**를 내밀어 연결 → C=O였던 산소는 –OH. 탄소 수는 정확히 2배.

녹취 — 교수님 설명

"반응 용기 안에는 분자가 하나만 있는 게 아니라 몰 단위로 들어 있으므로, 방금 만든 엔올레이트가 **아직 반응하지 않은 자기 자신과 똑같은 카보닐 분자**를 공격합니다." · "Br_2가 이중결합에 들어가면 첨가, 두 분자가 하나로 합쳐지면 **축합**. aldehyde의 '알드' + alcohol의 '올' = 알돌 — **사람 이름이 아닙니다**."

메커니즘 (곡선 화살표)



뇌리에 박히는 한 줄 엔올레이트 + 같은 분자의 C=O = 알돌(β-하이드록시 카르보닐). 염기는 촉매량!

알돌 평형 · 축합 vs α-치환 조건

Aldol equilibrium · condensation vs alpha substitution · 슬라이드 5–7

핵심 개념 **알돌은 가역: 알데하이드는 생성물 쪽, 케톤은 출발물질 쪽. 같은 엔올레이트라도 염기 촉매량 → 축합, LDA 1당량(−78 °C) → α-치환.**

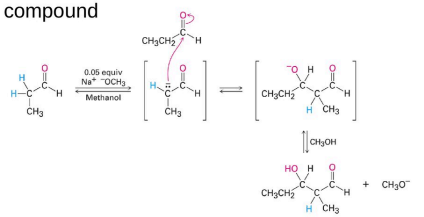
용어 풀이

- **알돌** aldehyde + alcohol. 알데하이드·케톤 두 분자가 붙어 생긴 β-하이드록시 카르보닐
- **엔올레이트** α-H를 떼어 낸 음이온 (C=C–O⁻ ↔ ⁻C–C=O). α 탄소가 강한 친핵체
- **당량** 반응물 1몰에 대해 넣는 몰 수. 1당량 = 같은 몰수만큼
- **가역 · 평형** 정반응·역반응이 다 일어나 양쪽이 섞인 상태로 멈춤 → 더 안정한 쪽이 많이 남음
- **촉매량** 조금만 넣어도 되는 양 (반응 후 다시 생겨 소모되지 않음)
- **아세트알데하이드** CH_3CHO (탄소 2개 알데하이드)
- **축합** 두 분자가 하나로 합쳐지는 반응 (보통 H_2O·EtOH 같은 작은 분자가 빠짐)
- **LDA** 리튬 다이아이소프로필아마이드. 아주 강하고 부피 큰 염기 → 엔올레이트 100 %
- **사이클로헥사논** 6원 고리 케톤

상세 설명

- 평형(슬 5): 페닐아세트알데하이드 → 알돌 90 % / 사이클로헥사논 → 22 %. 케톤은 C=O가 덜 친전자성 + 입체 장애.
- 가역이라 **역알돌**도 된다 (문제 23-2: 4-하이드록시-4-메틸-2-펜탄온 → 아세톤 2분자).

	α-치환 (22장)	카르보닐 축합 (23장)
염기	LDA **1당량**, THF, −78 °C	NaOH·NaOEt **촉매량**
엔올레이트	순식간에 100 % → 남은 C=O 없음	조금만 → 옆에 중성 C=O 가득
친전자체	나중에 넣는 R–X (CH_3I)	남아 있는 같은 카르보닐
결과	α-알킬화	알돌



슬라이드 7 — 축합 조건

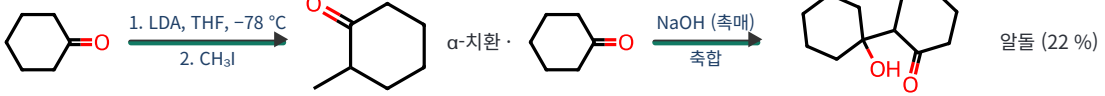
함정

"LDA로 엔올레이트 → 알돌" ✕. LDA 1당량이면 카르보닐이 전부 엔올레이트라 공격할 C=O가 없다 → 그 뒤 넣는 R–X와 α-치환.

녹취 — 교수님 설명

"NaOH나 소듐 에톡사이드를 **조금만** 넣어도 같은 분자끼리 반응해 β-하이드록시 카보닐. 반면 **LDA** 같은 아주 강한 염기를 쓰면 α 수소를 100 % 떼어 낸 다음 알킬 할라이드를 넣어 α 위치에 알킬기를 도입할 수도 있습니다 (22장)."

메커니즘 (곡선 화살표)



뇌리에 박히는 한 줄 **촉매량 염기 = 남은 카르보닐과 축합, LDA 1당량 = 남은 게 없으니 R–X와 치환.**

알돌 탈수 — E1cB와 콘쥬게이션 엔온

Dehydration of aldol products · 슬라이드 8–11

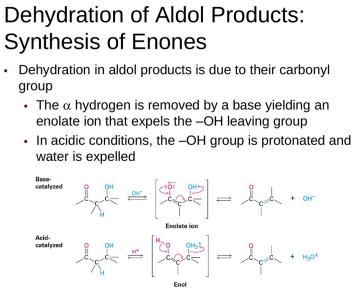
핵심 개념 **알돌을 산·염기에서 가열하면 H_2O가 빠져 α,β-불포화 카르보닐(콘쥬게이션 엔온). 염기에서는 –OH가 나쁜 이탈기라 E2가 아니라 E1cB(엔올레이트 먼저 → OH^- 이탈).** ★

용어 풀이

- **알돌** aldehyde + alcohol. 알데하이드·케톤 두 분자가 붙어 생긴 β-하이드록시 카르보닐
- **콘쥬게이션** 이중결합이 단일결합 하나를 사이에 두고 번갈아 있어 π 전자가 퍼짐 → 안정
- **카르보닐** C=O 작용기. 탄소는 δ+(전자 부족), 산소는 δ–
- **탈수** 분자에서 H_2O가 빠지는 반응 → C=C 생성
- **엔온** C=C–C=O (α,β-불포화 케톤). en(알켄) + one(케톤)
- **이탈기** 결합 전자쌍을 가지고 떨어져 나가는 원자단 (Br^-·EtO^- 좋음, OH^- 나쁨)
- **E1cB** 짝염기(엔올레이트)를 먼저 만들고 그다음 이탈기가 떨어지는 2단계 제거
- **가열 (Δ)** 열을 줘서 탈수·탈카르복실화처럼 느린 단계를 진행시킴
- **E2** 염기가 H를 떼는 동시에 이탈기가 떨어지는 한 단계 제거 (좋은 이탈기 필요)

상세 설명

- **염기 (E1cB)**: ① 염기가 α-H 제거 → 공명 안정화된 엔올레이트(짝염기, **c**onjugate **B**ase) ② O^- 전자가 내려와 C=O 회복 → 전자쌍이 밀려 β의 OH^- 이탈 → Cα=Cβ.
- **산**: C=O 양성자화 → 엔올 / β-OH 양성자화 → $-OH_2^+$(좋은 이탈기) → 엔올이 C=O로 돌아오며 H_2O 이탈.
- 보통 알코올은 염기로 탈수 안 됨 — 알돌은 카르보닐 덕분에 α-H가 산성이라 가능.
- **콘쥬게이션**: C=C–C=O π 오비탈이 이어져 전자 비편재화 → 비콘쥬게이션 엔온보다 안정 (1,3-뷰타다이엔과 같은 원리).
- **평형 끌어당기기**(슬 11): 물을 제거하면 알돌 단계가 불리한 케톤도 축합 92 %.



슬라이드 9 — 염기·산 탈수

함정

"염기 탈수 = E2" ✕. 할로젠(–Br)처럼 좋은 이탈기면 E2, 알돌의 –OH는 나쁜 이탈기 → **엔올레이트 중간체를 거치는 E1cB**로 그린다.

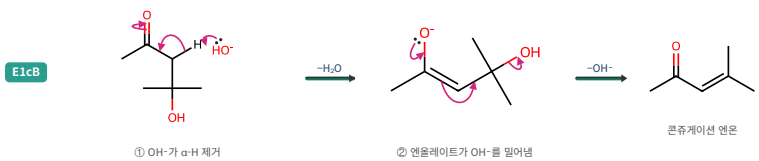
시험 포인트

'축합'이라는 이름 자체가 물이 빠지는 데서 왔다. 문제에 **가열·Δ**가 있으면 엔온까지 그리기.

녹취 — 교수님 설명

"이탈기가 –Br이면 E2지만, 알돌의 **–OH는 좋은 이탈기가 아닙니다**. 그래서 E2가 아니라 **E1cb** — 염기가 α 수소를 먼저 떼어 엔올레이트를 만들고, 산소 음이온의 전자가 내려와 카보닐을 회복하면서 OH-를 밀어냅니다." · "슬라이드에 한 단계로 그려진 경우가 있더라도 **E1cb로 설명**하는 것이 맞습니다."

메커니즘 (곡선 화살표)



뇌리에 박히는 한 줄 **알돌 + Δ = 엔온. 염기는 E1cB: α-H 먼저 뽑고, 엔올레이트가 OH-를 밀어낸다!**

합성에 알돌 쓰기 — 거꾸로 끊기

Using aldol reactions in synthesis · 슬라이드 12–13

핵심 개념 **목표 분자에 β-하이드록시 카르보닐이나 α,β-불포화 카르보닐이 보이면 알돌 생성물. Cα–Cβ(또는 Cα=Cβ)를 끊어 두 카르보닐로 되돌린다.**

용어 풀이

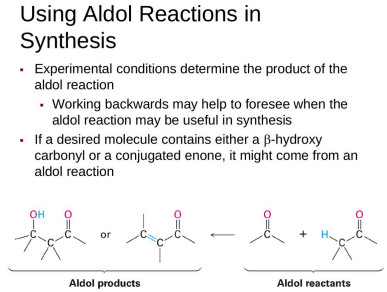
- **알돌** aldehyde + alcohol. 알데하이드·케톤 두 분자가 붙어 생긴 β-하이드록시 카르보닐
- **카르보닐** C=O 작용기. 탄소는 δ+(전자 부족), 산소는 δ–
- **α 탄소 · α-H** C=O 바로 옆 탄소와 그 수소. α-H는 떨어지기 쉬운 산성 수소
- **역합성** 목표 분자에서 결합을 거꾸로 끊어 출발물질을 찾는 생각법
- **엔온** C=C–C=O (α,β-불포화 케톤). en(알켄) + one(케톤)
- **마이클 주개** 공격하는 쪽: 두 EWG 사이 CH_2를 가진 안정한 엔올레이트 (β-다이케톤 등)
- **β-하이드록시 카르보닐** C=O에서 두 칸 떨어진 β 탄소에 –OH가 있는 화합물 = 알돌 생성물
- **β 탄소** C=O에서 두 번째 탄소 (α 다음). 마이클 반응의 공격 자리
- **엔올레이트** α-H를 떼어 낸 음이온 (C=C–O⁻ ↔ ⁻C–C=O). α 탄소가 강한 친핵체

📖 상세 설명

1. C=O를 찾고 α 탄소, β 탄소를 표시.
2. Cα=Cβ(엔온) 또는 Cα–Cβ(알돌)를 자른다.
3. α 탄소 쪽 조각 = 주개(엔올레이트, α-H 2개 이상 필요), β 탄소 쪽 = 받개 → β 탄소를 C=O로.
4. 두 조각이 같으면 단순 알돌, 다르면 혼합 알돌 → 05의 조건을 확인.

공업 합성(슬 13): 뷰탄알 → (KOH) 알돌 축합 → 2-에틸-2-헥센알 → H_2/Pt → C=C 먼저, 강한 조건이면 C=O까지 → **2-에틸-1-헥산올**(가소제 원료).

문제 23-5 (a) 2-하이드록시-2-메틸펜탄알처럼 –OH가 α **탄소**에 있으면 알돌 생성물이 아니다 (β여야 함).



슬라이드 12 — 역합성

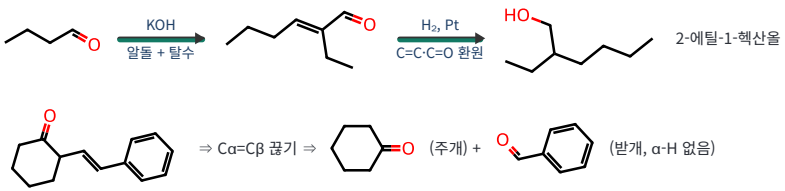
📌 시험 포인트

α 탄소 쪽 조각에 α-H가 **2개** 있어야 엔온(탈수)까지 갈 수 있다 — 1개는 C–C 결합, 1개는 탈수에 쓰임.

🎯 녹취 — 교수님 설명

"C=O와 C=C가 단일결합 하나를 사이에 두고 이어지면 π 전자가 비편재화되어 훨씬 안정 → 알돌에서 멈추기보다 탈수된 α,β-불포화 카보닐까지 가는 경우가 많습니다." · 뷰탄알 + KOH → C8 엔알 → 환원하면 **C=C가 먼저**, 더 강한 조건이면 알데하이드까지 → 2-에틸-1-헥산올.

⚗️ 메커니즘 (곡선 화살표)



뇌리에 박히는 한 줄 **엔온을 보면 C=C를 끊고 β 탄소를 C=O로 — 두 카르보닐이 보인다.**

혼합(교차) 알돌 — 깨끗하게 되는 두 조건

Mixed aldol reactions · 슬라이드 14–16

💡 핵심 개념 **비슷한 두 카르보닐을 섞으면 4가지 생성물(대칭 2 + 교차 2). 깨끗하려면 ① 한쪽이 α-H 없음(벤즈알데하이드·폼알데하이드 = 받개 전용) ② 한쪽이 훨씬 산성(1,3-다이카르보닐 = 주개 전용).**

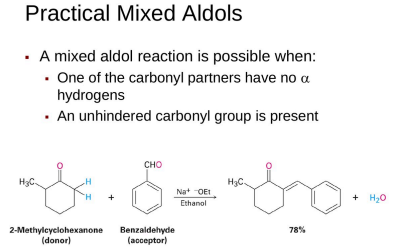
📚 용어 풀이

- **혼합(교차) 알돌** 서로 다른 두 카르보닐 사이의 알돌
- **알돌** aldehyde + alcohol. 알데하이드·케톤 두 분자가 붙어 생긴 β-하이드록시 카르보닐
- **카르보닐** C=O 작용기. 탄소는 δ+(전자 부족), 산소는 δ−
- **α 탄소 · α-H** C=O 바로 옆 탄소와 그 수소. α-H는 떨어지기 쉬운 산성 수소
- **벤즈알데하이드** PhCHO. α-H가 없어 받개로만 쓰임
- **폼알데하이드 · 폼에이트** HCHO / HCO_2Et. α-H가 없는 받개
- **마이클 받개** 공격받는 쪽: C=O·CN·NO_2와 콘쥬게이션된 C=C (α,β-불포화 화합물)
- **β-다이케톤** C=O 두 개가 탄소 하나 건너 있는 것 (1,3-다이케톤). 가운데 H pKa ≈ 9
- **마이클 주개** 공격하는 쪽: 두 EWG 사이 CH_2를 가진 안정한 엔올레이트 (β-다이케톤 등)

📖 상세 설명

- 아세트알데하이드 + 프로판알 + NaOH → 둘 다 엔올레이트·둘 다 C=O → 4종 혼합 (슬 14).
- **조건 ①** (슬 15): 2-메틸사이클로헥사논 + 벤즈알데하이드 → 엔온 78 %. 벤즈알데하이드는 엔올레이트를 못 만들고 C=O는 덜 붐벼 받개로 최고.
- **조건 ②** (슬 16): 에틸 아세토아세테이트(pKa 11) + 사이클로헥사논 → 아세토아세테이트만 엔올레이트 → 80 %.
- **판별** (구 강의자료 예제): $C_6H_5CH{=}CHCOCH_3$ → Cα=Cβ 끊기 → 벤즈알데하이드(받개) + 아세톤(주개) → 가능!

문제 23-8	끊은 조각	판정
(a) $PhCH{=}CHCOCH_3$	PhCHO + 아세톤	○ (PhCHO α-H 없음)
(b) $PhC(CH_3){=}CHCOCH_3$	아세토페논 + 아세톤	✕ 둘 다 α-H
(c) 2-프로필리덴사이클로헥사논	사이클로헥사논 + 프로판알	✕ 둘 다 α-H



슬라이드 15 — α-H 없는 받개

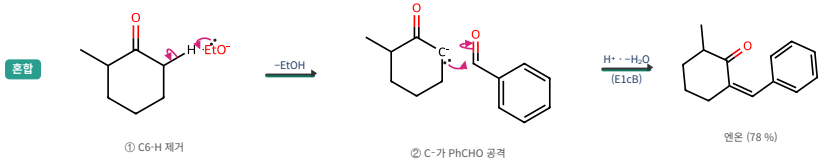
⚠️ 함정

아세토페논($PhCOCH_3$)은 페닐이 붙어도 **CH_3에 α-H가 있다** → 받개 전용이 아님. α-H 없는 건 PhCHO, HCHO, $(CH_3)_3CCHO$.

🎯 녹취 — 교수님 설명

"서로 다른 두 알데하이드를 섞고 NaOH를 넣으면 같은 분자끼리 2종류 + 서로 다른 분자끼리 2종류 = **총 4가지 혼합물**." · "**벤즈알데하이드**처럼 한쪽에 α 수소가 아예 없으면 엔올레이트가 될 수 있는 게 케톤 하나뿐 → 교차 생성물 **한 가지만** 깔끔하게."

⚗️ 메커니즘 (곡선 화살표)



🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **교차 알돌은 '받개는 α-H 없음' 또는 '주개는 훨씬 산성'일 때만 한 가지!**

분자 내 알돌 — 5원·6원 고리만

Intramolecular aldol reactions · 슬라이드 17–20

💡 핵심 개념 **한 분자에 C=O가 두 개(다이온)면 염기에서 분자 내 알돌 → 고리 엔온. 가역이라 가장 안정한 5원·6원 고리만 남는다 (3·4원 ✕).** ★

📚 용어 풀이

- **분자 내 반응** 한 분자 안의 두 작용기끼리 반응 → 고리 생성
- **엔온** C=C–C=O (α,β-불포화 케톤). en(알켄) + one(케톤)
- **1,5-다이카르보닐** C=O 두 개 사이에 탄소가 3개 (1번·5번 자리) — 마이클 생성물
- **알돌** aldehyde + alcohol. 알데하이드·케톤 두 분자가 붙어 생긴 β-하이드록시 카르보닐
- **가역 · 평형** 정반응·역반응이 다 일어나 양쪽이 섞인 상태로 멈춤 → 더 안정한 쪽이 많이 남음
- **사이클로헥센온** C=C가 있는 6원 고리 케톤 (2-사이클로헥센온 = 콘쥬게이션 엔온)
- **다이온 (다이케톤)** C=O(케톤)가 두 개인 분자. 1,4-/1,5-는 두 C=O 탄소의 위치 번호
- **1,4-첨가** C=C–C=O의 끝(β 탄소, 4번)에 친핵체가 붙음 = 콘쥬게이트 첨가. 1,2-첨가는 C=O 탄소
- **엔올레이트** α-H를 떼어 낸 음이온 (C=C–O⁻ ↔ ⁻C–C=O). α 탄소가 강한 친핵체

📖 상세 설명

- 1,4-다이케톤 **2,5-헥산다이온** → 3-메틸-2-사이클로펜텐온 (5원). 1,5-다이케톤 **2,6-헵탄다이온** → 3-메틸-2-사이클로헥센온 (6원).
- 그림 23.3: 2,5-헥산다이온의 엔올레이트는 두 곳 — 경로 a(**바깥 CH_3**) → 5원 고리 ○ / 경로 b(**안쪽 CH_2**) → 3원 고리 → 변형이 커서 ✕.
- **1,3-다이케톤**(2,4-펜탄다이온)은 가운데 CH_2(pKa 9)가 완전히 엔올레이트가 되어 안정·비반응, 분자 내로는 4원 고리 → 알돌 생성물 없음 (문제 23-9).

✍️ 칠판 연습 (슬 19–20 = 문제 23-10)

1,6-사이클로데칸다이온 + NaOH → ① σ **결합을 돌려** α 탄소와 반대쪽 C=O를 마주 보게 다시 그림 ② 엔올레이트 탄소 – 반대쪽 C=O 탄소 연결, C=O → –OH ③ E1cB로 –OH 이탈 → 고리 접합부 C=C ④ 탄소에 1–10 번호 → **7원 + 5원 융합 엔온**.

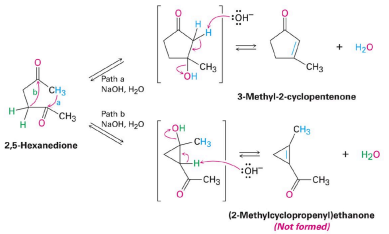


Figure 23.3 - Intramolecular Aldol Reaction of 2,5-hexanedione

그림 23.3 — 왜 5원 고리?

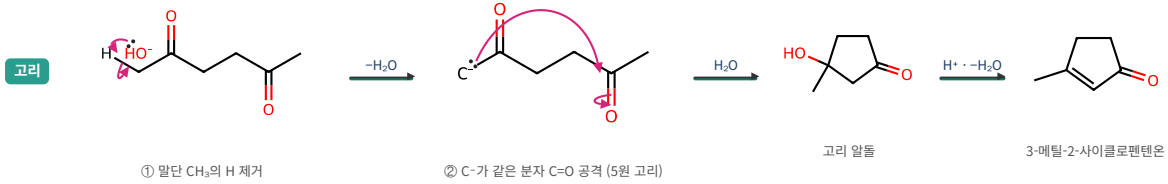
📌 시험 포인트

고리 크기 세기: 엔올레이트 α 탄소부터 공격받는 C=O 탄소까지 **사슬 원자 수** = 새 고리 크기. 5 또는 6이 되는 α 탄소를 고른다.

🎯 녹취 — 교수님 설명

"다이온에 염기를 넣으면 **5원 또는 6원 고리**." · 안쪽 CH_2에서 시작하면 3원 고리 — "탄소끼리 너무 가까워 고리 무리가 심하고 에너지가 너무 높아 생기지 않습니다." · 칠판 문제: "**시그마 결합을 회전**시켜 α 탄소와 반대쪽 카보닐이 마주 보도록 다시 그려 놓고 … 7원 고리는 헷갈리니 **탄소에 번호**를 매겨 연결을 확인."

⚗️ 메커니즘 (곡선 화살표)



🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **분자 내 알돌은 5·6원 고리만. 마주 보게 다시 그리고 번호를 매겨라!**

문제 01

Worked Example 23.1 — 알돌 생성물 예측 (프로판알)

본문 Worked Example 23.1 (원서 그대로)

PROBLEM 01 원서 예제

WORKED EXAMPLE 23.1

Predicting the Product of an Aldol Reaction

What is the structure of the aldol product from propanal?

번역: 프로판알의 알돌 생성물 구조는?

📚 용어 풀이

알돌 aldehyde + alcohol. 알데하이드·케톤 두 분자가 붙어 생긴 β-하이드록시 카르보닐

α 탄소 · α-H C=O 바로 옆 탄소와 그 수소. α-H는 떨어지기 쉬운 산성 수소

정답

$CH_3CH_2CH(OH)CH(CH_3)CHO$ — 3-하이드록시-2-메틸펜탄알

📝 해설

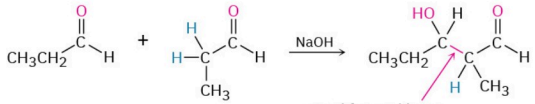
한 분자의 α **탄소**(CH_2)와 다른 분자의 **C=O 탄소**를 연결 → C=O였던 O는 −OH. 두 산소가 1,3(β) 관계가 되면 정답.

📗 원서 풀이 (Strategy · Solution)

Strategy

An aldol reaction combines two molecules of reactant by forming a bond between the α carbon of one partner and the carbonyl carbon of the second partner. The product is a β-hydroxy aldehyde or ketone, meaning that the two oxygen atoms in the product have a 1,3 relationship.

Solution

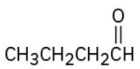


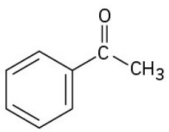
Problem 23-1 — 알돌 생성물 3개

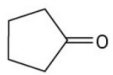
본문 Problem 23-1 (원서 그대로)

PROBLEM 02 생성물 예측

Predict the aldol reaction product of the following compounds:

(a) 

(b) 

(c) 

번역: 다음 화합물의 알돌 반응 생성물을 예측하시오. (a) 뷰탄알 (b) 아세토페논 (c) 사이클로펜탄온

📚 용어 풀이

알돌 aldehyde + alcohol. 알데하이드·케톤 두 분자가 붙어 생긴 β-하이드록시 카르보닐

α 탄소 · α-H C=O 바로 옆 탄소와 그 수소. α-H는 떨어지기 쉬운 산성 수소

가역 · 평형 정반응·역반응이 다 일어나 양쪽이 섞인 상태로 멈춤 → 더 안정한 쪽이 많이 남음

아세토페논 $PhCOCH_3$. 페닐 메틸 케톤 (CH_3에 α-H 있음)

엔올레이트 α-H를 떼어 낸 음이온 (C=C–O⁻ ↔ ⁻C–C=O). α 탄소가 강한 친핵체

정답

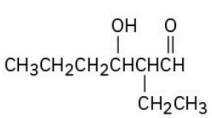
(a) $CH_3CH_2CH_2CH(OH)CH(CH_2CH_3)CHO$ · (b) $PhC(OH)(CH_3)CH_2COPh$ · (c) 2-(1-하이드록시사이클로펜틸)사이클로펜탄온

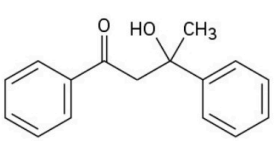
📝 해설

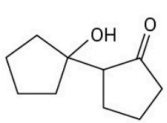
(a) 뷰탄알 C4 + C4 = C8, α 탄소의 에틸이 가지. (b) 아세토페논은 CH_3가 α — 엔올레이트 CH_2^-가 다른 분자의 C=O 탄소(Ph·CH_3가 붙은 탄소)를 공격 → 3차 알코올. (c) 고리 α 탄소 – 다른 고리의 C=O 탄소 연결.

케톤(b)(c)는 평형이 출발물질 쪽이지만 '생성물 구조'는 이렇게.

📗 원서 정답 (Answer Key)

PROBLEM 23-1 (a) 

(b) 

(c) 

Problem 23-2 — 역알돌 메커니즘

본문 Problem 23-2 (원서 그대로)

PROBLEM 03 메커니즘

Using curved arrows to indicate the electron flow in each step, show how the base-catalyzed reverse-aldol reaction of 4-hydroxy-4-methyl-2-pentanone takes place to yield 2 equivalents of acetone.

번역: 곡선 화살표로 전자 흐름을 표시하여, 4-하이드록시-4-메틸-2-펜탄온의 염기 촉매 역알돌 반응이 아세톤 2당량을 주는 과정을 보이시오.

📚 용어 풀이

- **역알돌** 알돌의 반대: β-하이드록시 카르보닐이 두 카르보닐로 쪼개짐
- **알돌** aldehyde + alcohol. 알데하이드·케톤 두 분자가 붙어 생긴 β-하이드록시 카르보닐
- **촉매량** 조금만 넣어도 되는 양 (반응 후 다시 생겨 소모되지 않음)
- **당량** 반응물 1몰에 대해 넣는 몰 수. 1당량 = 같은 몰수만큼
- **알콕사이드** $R–O^-$ (알코올의 음이온). 예: 에톡사이드 EtO^- (NaOEt)
- **엔올레이트** α-H를 떼어 낸 음이온 ($C=C–O^- \leftrightarrow {}^-C–C=O$). α 탄소가 강한 친핵체

정답

알돌의 정반대: ① OH^-가 –OH의 H^+ 제거 → 알콕사이드 ② O^-가 C=O를 만들며 C–C 결합이 끊겨 아세톤 + 아세톤 엔올레이트 ③ 엔올레이트가 물에서 H^+ → 아세톤

📝 해설

알돌은 가역 — 정반응 화살표를 거꾸로 그린다. 끊어지는 결합 = 알돌에서 새로 생긴 Cα–Cβ 결합. 떨어지는 조각이 **엔올레이트**(안정한 음이온)라서 가능.

📗 원서 정답 (Answer Key)

PROBLEM 23-2 The reverse reaction is the exact opposite of the forward reaction shown in Figure 23.2.

문제 03

Problem 23-2 — 역알돌 메커니즘 — 정답과 해설 (계속)

본문 Problem 23-2 (원서 그대로)

PROBLEM 03 메커니즘

Using curved arrows to indicate the electron flow in each step, show how the base-catalyzed reverse-aldol reaction of 4-hydroxy-4-methyl-2-pentanone takes place to yield 2 equivalents of acetone.

번역: 곡선 화살표로 전자 흐름을 표시하여, 4-하이드록시-4-메틸-2-펜탄온의 염기 촉매 역알돌 반응이 아세톤 2당량을 주는 과정을 보이시오.

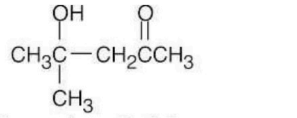
📚 용어 풀이

- **역알돌** 알돌의 반대: β-하이드록시 카르보닐이 두 카르보닐로 쪼개짐
- **알돌** aldehyde + alcohol. 알데하이드·케톤 두 분자가 붙어 생긴 β-하이드록시 카르보닐
- **촉매량** 조금만 넣어도 되는 양 (반응 후 다시 생겨 소모되지 않음)
- **당량** 반응물 1몰에 대해 넣는 몰 수. 1당량 = 같은 몰수만큼
- **알콕사이드** R–O⁻ (알코올의 음이온). 예: 에톡사이드 EtO⁻ (NaOEt)
- **엔올레이트** α-H를 떼어 낸 음이온 (C=C–O⁻ ↔ ⁻C–C=O). α 탄소가 강한 친핵체

← 정답·해설 앞쪽에서 이어짐

📘 해설집 풀이 (SSM 23.2)

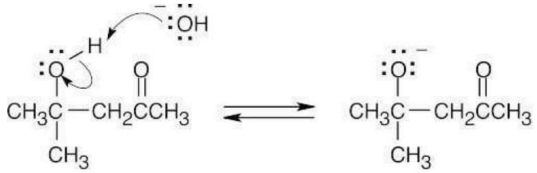
23.2



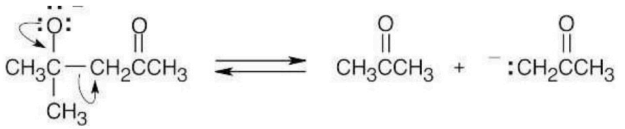
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone

The steps for the reverse aldol are the reverse of those described in Problem 23.1.

(1) Deprotonate the alcohol oxygen.



(2) Eliminate the enolate anion.



(3) Reprotonate the enolate anion.



Worked Example 23.2 — 알돌 축합 엔온 예측 (아세트알데하이드)

본문 Worked Example 23.2 (원서 그대로)

PROBLEM 04 원서 예제

WORKED EXAMPLE 23.2

Predicting the Product of an Aldol Reaction

What is the structure of the enone obtained from aldol condensation of acetaldehyde?

번역: 아세트알데하이드의 알돌 축합으로 얻는 엔온의 구조는?

📚 용어 풀이

- **알돌 축합** 알돌 반응 후 물이 빠져(탈수) 엔온까지 가는 것
- **엔온** C=C–C=O (α,β-불포화 케톤). en(알켄) + one(케톤)
- **알돌** aldehyde + alcohol. 알데하이드·케톤 두 분자가 붙어 생긴 β-하이드록시 카르보닐
- **축합** 두 분자가 하나로 합쳐지는 반응 (보통 H_2O·EtOH 같은 작은 분자가 빠짐)
- **아세트알데하이드** CH_3CHO (탄소 2개 알데하이드)
- **α 탄소 · α-H** C=O 바로 옆 탄소와 그 수소. α-H는 떨어지기 쉬운 산성 수소

정답

$CH_3CH{=}CHCHO$ — 2-뷰텐알 (+ H_2O)

📝 해설

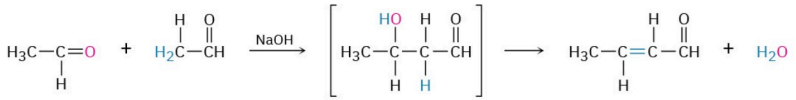
알돌(3-하이드록시뷰탄알)에서 α **탄소의 H 2개 중 1개**와 β의 –OH가 H_2O로 빠짐 → Cα=Cβ. 결국 한 분자의 α-CH_2와 다른 분자의 C=O 산소를 맞바꿔 C=C로.

📗 원서 풀이 (Strategy · Solution)

Strategy

In the aldol reaction, H_2O is eliminated and a double bond is formed by removing two hydrogens from the acidic α position of one partner and the carbonyl oxygen from the second partner. The product is thus an α,β-unsaturated aldehyde or ketone.

Solution



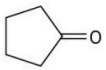
2-Butenal

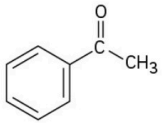
Problem 23-3 — 알돌 축합 엔온 3개

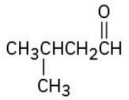
본문 Problem 23-3 (원서 그대로)

PROBLEM 05 생성물 예측

What enone product would you expect from aldol condensation of each of the following compounds?

(a) 

(b) 

(c) 

번역: 다음 각 화합물의 알돌 축합에서 예상되는 엔온 생성물은? (a) 사이클로펜탄온 (b) 아세토페논 (c) 3-메틸뷰탄알

정답

(a) 2-사이클로펜틸리덴사이클로펜탄온 · (b) PhC(CH_3)=CHCOPh · (c) $(CH_3)_2CHCH_2CH=C[CH(CH_3)_2]CHO$

📝 해설

23-1의 알돌에서 −OH와 α-H를 하나씩 빼 C=C. (a) 고리 밖으로 C=C(사이클로펜틸리덴). (c) 3-메틸뷰탄알의 α-CH_2가 주개 → α 탄소에 아이소프로필 가지, β 탄소는 아이소뷰틸 쪽.

📚 용어 풀이

알돌 축합 알돌 반응 후 물이 빠져(탈수) 엔온까지 가는 것

엔온 C=C−C=O (α,β-불포화 케톤). en(알켄) + one(케톤)

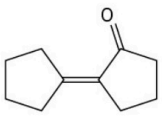
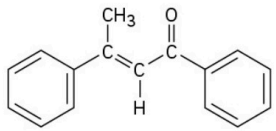
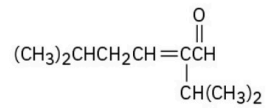
알돌 aldehyde + alcohol. 알데하이드·케톤 두 분자가 붙어 생긴 β-하이드록시 카르보닐

축합 두 분자가 하나로 합쳐지는 반응 (보통 H_2O·EtOH 같은 작은 분자가 빠짐)

아세토페논 $PhCOCH_3$. 페닐 메틸 케톤 (CH_3에 α-H 있음)

α 탄소 · α-H C=O 바로 옆 탄소와 그 수소. α-H는 떨어지기 쉬운 산성 수소

📗 원서 정답 (Answer Key)

PROBLEM 23-3 **(a)**  **(b)**  **(c)** 

Problem 23-4 — 3-메틸사이클로헥사논 → 엔온 2개

본문 Problem 23-4 (원서 그대로)

PROBLEM 06 생성물 예측 서술형

Aldol condensation of 3-methylcyclohexanone leads to a mixture of two enone products, not counting double-bond isomers. Draw them.

번역: 3-메틸사이클로헥사논의 알돌 축합은 (이중결합 이성질체를 빼고도) 두 엔온 생성물의 혼합물을 준다. 그 둘을 그리시오.

📚 용어 풀이

- **사이클로헥사논** 6원 고리 케톤
- **엔온** C=C–C=O (α,β-불포화 케톤). en(알켄) + one(케톤)
- **알돌 축합** 알돌 반응 후 물이 빠져(탈수) 엔온까지 가는 것
- **축합** 두 분자가 하나로 합쳐지는 반응 (보통 H_2O·EtOH 같은 작은 분자가 빠짐)
- **엔올레이트** α-H를 떼어 낸 음이온 (C=C–O⁻ ↔ ⁻C–C=O). α 탄소가 강한 친핵체
- **α 탄소 · α-H** C=O 바로 옆 탄소와 그 수소. α-H는 떨어지기 쉬운 산성 수소

정답

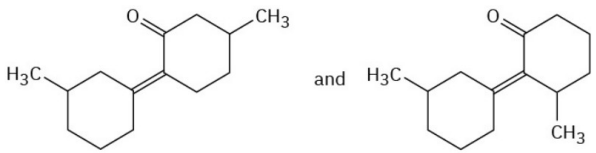
메틸 쪽 α(C2)와 반대쪽 α(C6) 두 곳에서 엔올레이트 → 고리 위 메틸 위치가 다른 두 엔온 (원서 정답 그림)

📝 해설

비대칭 케톤은 α 탄소가 두 종류 → 엔올레이트 두 가지 → 각각 다른 분자의 C=O와 축합. 받개 고리의 메틸은 그대로, 주개 고리의 메틸이 C=C 옆(C2 경로) 또는 먼 쪽(C6 경로).

📗 원서 정답 (Answer Key)

PROBLEM 23-4



문제 07

Problem 23-5 — 알돌 축합 생성물인가?

본문 Problem 23-5 (원서 그대로)

PROBLEM 07 서술형

Which of the following compounds are aldol condensation products? What is the aldehyde or ketone precursor of each?

(a) 2-Hydroxy-2-methylpentanal **(b)** 5-Ethyl-4-methyl-4-hepten-3-one

번역: 다음 중 알돌 축합 생성물은? 각각의 알데하이드·케톤 전구체는? (a) 2-하이드록시-2-메틸펜탄알 (b) 5-에틸-4-메틸-4-헵텐-3-온

정답

(a) 알돌 생성물 아님 · (b) 3-펜탄온의 자기 축합

📝 해설

(a) –OH가 CHO의 α **탄소**에 — 알돌은 β-OH여야 함. (b) $CH_3CH_2CO–C(CH_3)=C(CH_2CH_3)_2$ → Cα=Cβ를 끊으면 양쪽 모두 3-펜탄온.

📚 용어 풀이

알돌 축합 알돌 반응 후 물이 빠져(탈수) 엔온까지 가는 것

알돌 aldehyde + alcohol. 알데하이드·케톤 두 분자가 붙어 생긴 β-하이드록시 카르보닐

β 탄소 C=O에서 두 번째 탄소 (α 다음). 마이클 반응의 공격 자리

축합 두 분자가 하나로 합쳐지는 반응 (보통 H_2O·EtOH 같은 작은 분자가 빠짐)

α 탄소 · α-H C=O 바로 옆 탄소와 그 수소. α-H는 떨어지기 쉬운 산성 수소

📗 원서 정답 (Answer Key)

PROBLEM 23-5 **(a)** Not an aldol product **(b)** 3-Pentanone

Problem 23-6 — 1-뷰탄올 공업 합성

본문 Problem 23-6 (원서 그대로)

PROBLEM 08 시약 쓰기

1-Butanol is prepared commercially by a route that begins with an aldol reaction. Show the steps that are likely to be involved.

번역: 1-뷰탄올은 알돌 반응으로 시작하는 경로로 공업적으로 만든다. 관련 단계를 보이시오.

📚 용어 풀이

- **알돌** aldehyde + alcohol. 알데하이드·케톤 두 분자가 붙어 생긴 β-하이드록시 카르보닐
- **알돌 축합** 알돌 반응 후 물이 빠져(탈수) 엔온까지 가는 것
- **엔온** C=C–C=O (α,β-불포화 케톤). en(알켄) + one(케톤)
- **아세트알데하이드** CH_3CHO (탄소 2개 알데하이드)
- **축합** 두 분자가 하나로 합쳐지는 반응 (보통 H_2O·EtOH 같은 작은 분자가 빠짐)

정답

1. NaOH (아세트알데하이드 알돌 축합 → 2-뷰텐알) 2. $LiAlH_4$ (C=O → CH_2OH) 3. H_2/Pd (C=C 환원)

📝 해설

C4 알코올 = C2 + C2 → 아세트알데하이드 알돌 축합. 엔온의 C=O와 C=C를 모두 환원하면 1-뷰탄올 (슬 13의 2-에틸헥산올과 같은 전략).

📗 원서 정답 (Answer Key)

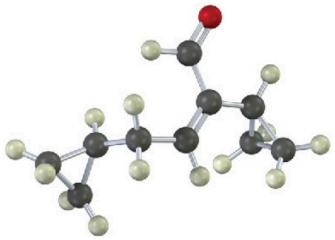
PROBLEM 23-6 1. NaOH; 2. $LiAlH_4$; 3. H_2/Pd

Problem 23-7 — 알돌로 합성 (분자 모형)

본문 Problem 23-7 (원서 그대로)

PROBLEM 09 시약 쓰기

Show how you would synthesize the following compound using an aldol reaction:



번역: 다음 화합물(분자 모형)을 알돌 반응으로 어떻게 합성하겠는가?

정답

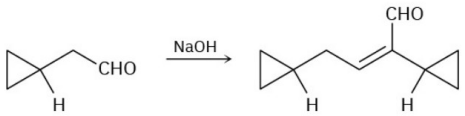
사이클로프로필아세트알데하이드 2분자 + NaOH → 2,4-다이사이클로프로필-2-뷰텐알

📝 해설

모형 = CHO 옆 C=C (엔온, 알돌 축합물). Cα=Cβ를 끊으면 양쪽 모두 c-$C_3H_5CH_2CHO$ → 자기 축합.

📗 원서 정답 (Answer Key)

PROBLEM 23-7



📚 용어 풀이

- **알돌** aldehyde + alcohol. 알데하이드·케톤 두 분자가 붙어 생긴 β-하이드록시 카르보닐
- **엔온** C=C–C=O (α,β-불포화 케톤). en(알켄) + one(케톤)
- **축합** 두 분자가 하나로 합쳐지는 반응 (보통 H_2O·EtOH 같은 작은 분자가 빠짐)
- **아세트알데하이드** CH_3CHO (탄소 2개 알데하이드)
- **알돌 축합** 알돌 반응 후 물이 빠져(탈수) 엔온까지 가는 것
- **β 탄소** C=O에서 두 번째 탄소 (α 다음). 마이클 반응의 공격 자리

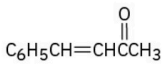
Problem 23-8 — 혼합 알돌로 만들 수 있나?

본문 Problem 23-8 (원서 그대로)

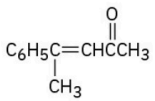
PROBLEM 10 서술형 시약 쓰기

Which of the following compounds can probably be prepared by a mixed aldol reaction? Show the reactants you would use in each case.

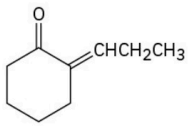
(a)



(b)



(c)



번역: 다음 중 혼합 알돌 반응으로 만들 수 있을 것 같은 화합물은? 각 경우 쓸 반응물을 보이시오.

정답

(a) C_6H_5CHO + CH_3COCH_3 ◯ · (b) 쉽게 만들 수 없음 · (c) 쉽게 만들 수 없음

📝 해설

Cα=Cβ를 끊어 두 카르보닐을 찾고, 한쪽이 α-H가 없는지 확인. (a) 벤즈알데하이드는 α-H 없음 → 받개 전용 → 깨끗한 혼합 알돌. (b) 아세토페논 + 아세톤, (c) 사이클로헥사논 + 프로판알 — 둘 다 α-H가 있어 4가지 혼합물.

📚 용어 풀이

혼합(교차) 알돌 서로 다른 두 카르보닐 사이의 알돌

β 탄소 C=O에서 두 번째 탄소 (α 다음). 마이클 반응의 공격 자리

α 탄소 · α-H C=O 바로 옆 탄소와 그 수소. α-H는 떨어지기 쉬운 산성 수소

알돌 aldehyde + alcohol. 알데하이드·케톤 두 분자가 붙어 생긴 β-하이드록시 카르보닐

카르보닐 C=O 작용기. 탄소는 δ+(전자 부족), 산소는 δ−

벤즈알데하이드 PhCHO. α-H가 없어 받개로만 쓰임

📗 원서 정답 (Answer Key)

PROBLEM 23-8 **(a)** $C_6H_5CHO + CH_3COCH_3$ **(b)** Not easily prepared **(c)** Not easily prepared

Problem 23-9 — 1,3-다이케톤은 왜 알돌 축합을 안 하나

본문 Problem 23-9 (원서 그대로)

PROBLEM 11 서술형

Treatment of a 1,3-diketone such as 2,4-pentanedione with base does not give an aldol condensation product. Explain.

번역: 2,4-펜탄다이온 같은 1,3-다이케톤을 염기로 처리하면 알돌 축합 생성물이 생기지 않는다. 설명하시오.

📚 용어 풀이

- **β-다이케톤** C=O 두 개가 탄소 하나 건너 있는 것 (1,3-다이케톤). 가운데 H pKa ≈ 9
- **다이온 (다이케톤)** C=O(케톤)가 두 개인 분자. 1,4-/1,5-는 두 C=O 탄소의 위치 번호
- **알돌 축합** 알돌 반응 후 물이 빠져(탈수) 엔온까지 가는 것
- **축합** 두 분자가 하나로 합쳐지는 반응 (보통 H_2O·EtOH 같은 작은 분자가 빠짐)
- **pKa** 산 세기 지표. 작을수록 강한 산 (H가 잘 떨어짐)
- **엔올레이트** α-H를 떼어 낸 음이온 (C=C–O⁻ ↔ ⁻C–C=O). α 탄소가 강한 친핵체

정답

두 C=O 사이 CH_2가 매우 산성(pKa 9)이라 완전히 탈양성자화 → 안정한 엔올레이트만 남는다

📝 해설

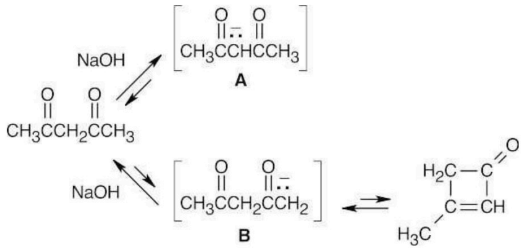
엔올레이트 A(가운데)는 안정해서 반응하지 않고, 공격할 중성 카르보닐도 거의 남지 않음. 끝 CH_3의 엔올레이트 B는 분자 내 알돌을 하면 **4원 고리**(사이클로뷰텐온) — 변형이 커서 평형에서 거의 없음.

📗 원서 정답 (Answer Key)

PROBLEM 23-9 The CH_2 position between the two carbonyl groups is so acidic that it is completely deprotonated to give a stable enolate ion.

📘 해설집 풀이 (SSM 23.9)

23.9



2,4–Pentanedione is in equilibrium with two enolate ions after treatment with base. Enolate **A** is stable and unreactive, while enolate **B** can undergo internal aldol condensation to form a cyclobutenone product. But, because the aldol reaction is reversible and the cyclobutenone product is highly strained, there is little of this product present when equilibrium is reached. At equilibrium, only the stable, diketone enolate ion **A** is present.

문제 12

Problem 23-10 — 1,6-사이클로데칸다이온 + 염기 (칠판 문제)

본문 Problem 23-10 (원서 그대로)

TOP 8위 2등급 | PART 1 · 알돌 반응

PROBLEM 12 TOP 8위 2등급 생성물 예측 메커니즘

What product would you expect to obtain from base treatment of 1,6-cyclodecanedione?

번역: 1,6-사이클로데칸다이온을 염기로 처리하면 어떤 생성물이 예상되는가?

📚 용어 풀이

- **다이온 (다이케톤)** C=O(케톤)가 두 개인 분자. 1,4-/1,5-는 두 C=O 탄소의 위치 번호
- **엔온** C=C–C=O (α,β-불포화 케톤). en(알켄) + one(케톤)
- **알돌** aldehyde + alcohol. 알데하이드·케톤 두 분자가 붙어 생긴 β-하이드록시 카르보닐
- **융합 고리** 두 고리가 한 변(탄소 2개)을 공유한 구조
- **α 탄소 · α-H** C=O 바로 옆 탄소와 그 수소. α-H는 떨어지기 쉬운 산성 수소
- **가열 (Δ)** 열을 줘서 탈수·탈카르복실화처럼 느린 단계를 진행시킴

정답

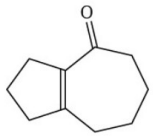
7원 고리 + 5원 고리가 붙은 이환 엔온 (고리 접합부 C=C)

📝 해설

① α 탄소(C2)와 반대쪽 C6=O가 마주 보도록 다시 그림 ② C2⁻ → C6 공격: C2–C3–C4–C5–C6 = **5원 고리**, 남은 C6–C7–C8–C9–C10–C1–C2 = **7원 고리** ③ EtOH에서 H^+ → 알돌 ④ 가열·E1cB → 접합부 C=C, C1=O와 콘쥬게이션.

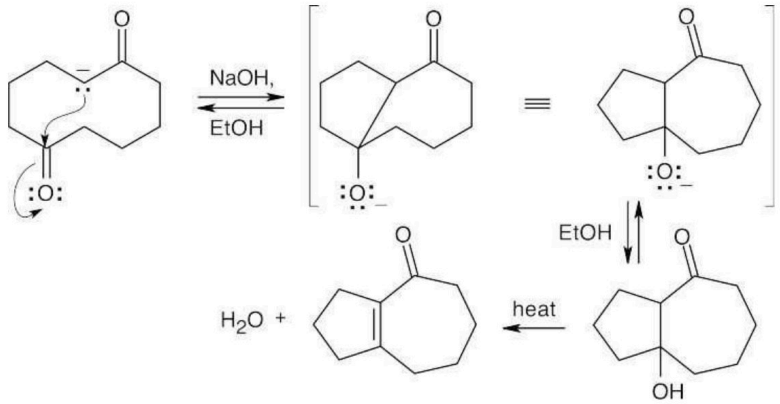
📗 원서 정답 (Answer Key)

PROBLEM 23-10



📘 해설집 풀이 (SSM 23.10)

23.10 This intramolecular aldol condensation gives a product with a seven-membered ring fused to a five-membered ring.



문제 13

E1cB 탈수 메커니즘 그리기

예상 변형 (슬라이드 9 · 녹취 “E1cb로 설명할 것”)

🔥 TOP 9위 🥉 3등급 | PART 1 · 알돌 반응

PROBLEM 13 🔥 TOP 9위 🥉 3등급 메커니즘

4-하이드록시-4-메틸-2-펜탄온을 NaOH 수용액에서 가열하면 4-메틸-3-펜텐-2-온이 생긴다.

(1) 곡선 화살표로 메커니즘을 그리시오. (2) 이 제거가 E2가 아닌 이유를 쓰시오. (3) 생성물이 출발물질보다 안정한 이유는?

📚 용어 풀이

- **E1cB** 짝염기(엔올레이트)를 먼저 만들고 그다음 이탈기가 떨어지는 2단계 제거
- **탈수** 분자에서 H_2O가 빠지는 반응 → C=C 생성
- **가열 (Δ)** 열을 줘서 탈수·탈카르복실화처럼 느린 단계를 진행시킴
- **E2** 염기가 H를 떼는 동시에 이탈기가 떨어지는 한 단계 제거 (좋은 이탈기 필요)
- **α 탄소 · α-H** C=O 바로 옆 탄소와 그 수소. α-H는 떨어지기 쉬운 산성 수소
- **엔올레이트** α-H를 떼어 낸 음이온 (C=C–O⁻ ↔ ⁻C–C=O). α 탄소가 강한 친핵체

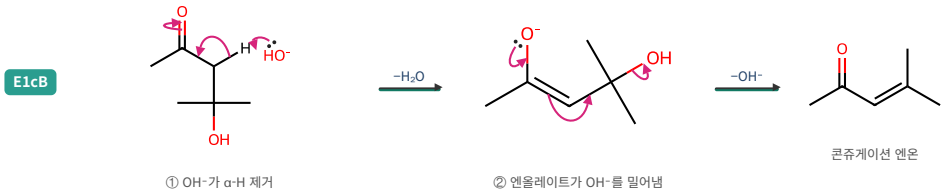
정답

(1) ① OH⁻가 α-H(C3) 제거 → 엔올레이트 ② O⁻ 전자쌍이 C=O 복구, Cα=Cβ 형성하며 OH⁻ 이탈 (2) OH⁻는 나쁜 이탈기 → 엔올레이트(짝염기)를 먼저 만드는 E1cB (3) C=C–C=O 콘쥬게이션(π 비편재화)

📝 해설

E1cB = **E**limination, **1**(속도결정단계에 분자 하나), **c**onjugate **B**ase. 엔올레이트는 카르보닐 덕분에 안정해서 중간체로 존재할 수 있다. 산 조건이면 –OH를 양성자화해 H_2O로 내보낸다.

⚗️ 메커니즘



분자 내 알돌 — 몇 원 고리?

예상 변형 (슬라이드 17–18)

PROBLEM 14 생성물 예측 서술형

(1) 2,6-헵탄다이온을 NaOH로 처리할 때의 엔온 생성물을 그리시오. (2) 이 분자에서 엔올레이트를 만들 수 있는 α 탄소는 몇 종류이며, 각 경로의 고리 크기는? (3) 왜 한 생성물만 얻는가?

📚 용어 풀이

분자 내 반응 한 분자 안의 두 작용기끼리 반응 → 고리 생성

다이온 (다이케톤) C=O(케톤)가 두 개인 분자. 1,4-/1,5-는 두 C=O 탄소의 위치 번호

엔올레이트 α-H를 떼어 낸 음이온 (C=C–O⁻ ↔ ⁻C–C=O). α 탄소가 강한 친핵체

알돌 aldehyde + alcohol. 알데하이드·케톤 두 분자가 붙어 생긴 β-하이드록시 카르보닐

엔온 C=C–C=O (α,β-불포화 케톤). en(알켄) + one(케톤)

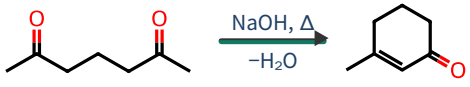
α 탄소 · α-H C=O 바로 옆 탄소와 그 수소. α-H는 떨어지기 쉬운 산성 수소

정답

(1) 3-메틸-2-사이클로헥센온 (2) 끝 CH_3(C1) → 6원 고리, 안쪽 CH_2(C3) → 4원 고리
(3) 반응이 가역이라 변형 없는 6원 고리 엔온만 쌓인다

📝 해설

C1⁻가 C6=O 공격: C1–C2–C3–C4–C5–C6 → 6원. C3⁻가 C6=O 공격: C3–C4–C5–C6 → 4원(고리 무리). 5·6원만 선택적으로 생긴다 (녹취 강조).



3-메틸-2-사이클로헥센온

클라이젠 축합 — 에스터판 알돌

Claisen condensation · 슬라이드 22–24

핵심 개념 α-H가 있는 에스터 2분자 + NaOEt 1당량 → β-케토 에스터. 알돌과 같지만 사면체 중간체에서 −OEt가 이탈(친핵성 아실 치환). ★

용어 풀이

- **클라이젠 축합** 에스터 엔올레이트가 다른 에스터를 공격, −OEt가 빠져 β-케토 에스터
- **알돌** aldehyde + alcohol. 알데하이드·케톤 두 분자가 붙어 생긴 β-하이드록시 카르보닐
- **당량** 반응물 1몰에 대해 넣는 몰 수. 1당량 = 같은 몰수만큼
- **축합** 두 분자가 하나로 합쳐지는 반응 (보통 H_2O·EtOH 같은 작은 분자가 빠짐)
- **α 탄소 · α-H** C=O 바로 옆 탄소와 그 수소. α-H는 떨어지기 쉬운 산성 수소
- **β-케토 에스터** 에스터의 β 자리에 케톤 C=O가 있는 것 (C=O 두 개가 탄소 하나 건너)
- **에스터** R–CO–OR′. 카복실산 −OH의 H 대신 알킬기
- **알콕사이드** R–O⁻ (알코올의 음이온). 예: 에톡사이드 EtO⁻ (NaOEt)
- **사면체 중간체** C=O에 친핵체가 붙어 탄소가 결합 4개(sp^3)가 된 순간의 중간체

상세 설명

- 에틸 아세테이트 2분자 → 에틸 아세토아세테이트(75 %) + EtOH.
- 메커니즘 (그림 23.4): ① EtO⁻가 α-H 제거 → 에스터 엔올레이트 ② 다른 에스터 C=O에 첨가 → 사면체 알콕사이드 ③ C=O 복구하며 **EtO⁻ 이탈** ④ EtO⁻가 생성물의 두 C=O 사이 H(pKa 11) 제거 → 안정한 엔올레이트 ⑤ H_3O^+로 마무리.
- **왜 1당량?**(슬 24) ④단계가 염기를 소모하며 평형을 생성물 쪽으로 끌어당김 → 수율 높음. 그래서 출발 에스터에 α-H가 2개 이상 필요 (생성물에 '이중 활성화' H가 남아야).
- 염기는 **에스터와 같은 알콕사이드** (에틸 에스터 → NaOEt): 에스터 교환이 일어나도 같은 물질.

	알돌	클라이젠
짝	알데하이드·케톤	에스터
사면체 중간체	−OH로 남음 (나쁜 이탈기)	**−OEt 이탈**
생성물	β-하이드록시 카르보닐	β-케토 에스터
염기	촉매량	**1당량**

Figure 23.4 - Mechanism of the Claisen Condensation Reaction

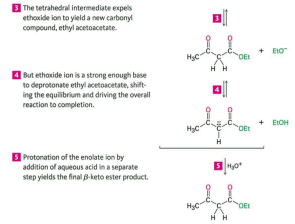


그림 23.4 — ③④⑤

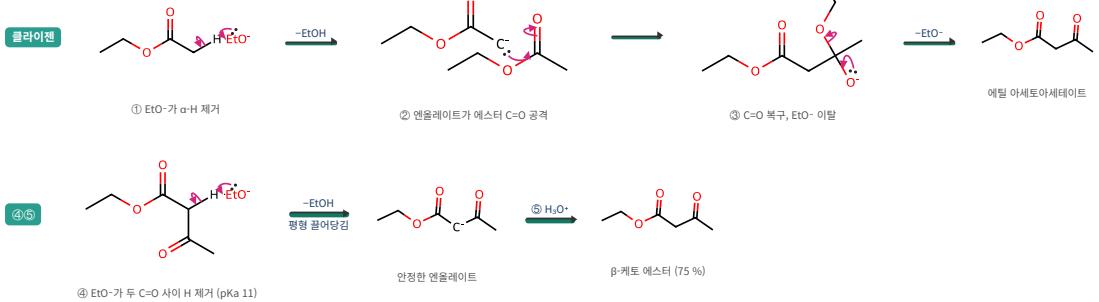
함정

에틸 에스터에 NaOH ✕ (비누화), $NaOCH_3$ ✕ (메틸 에스터로 교환). **같은 알콕사이드**를 쓴다.

녹취 — 교수님 설명

"이름만 새로 나왔을 뿐 **원리는 알돌과 똑같습니다**." · "알돌에서는 −OH가 나쁜 이탈기라 그대로 남았다가 탈수됐지만, 에스터에는 **에톡사이드(−OEt)라는 떨어질 수 있는 이탈기**가 붙어 있어 O⁻가 C=O로 회복되면서 −OEt가 이탈 → 한 분자 안에 케톤과 에스터 = β-케토 에스터."

메커니즘 (곡선 화살표)



뇌리에 박히는 한 줄 클라이젠 = 알돌 + 'OEt가 떨어짐'. 생성물의 산성 H가 염기를 먹어 평형을 끌어당긴다.

혼합 클라이젠 · 케톤 + 에스터

Mixed Claisen condensations · 슬라이드 25–26

핵심 개념 두 에스터 중 하나가 α-H 없음(벤조에이트·폼에이트·옥살레이트·카보네이트)이면 받개 전용 → 혼합 클라이젠 성공. 케톤 엔올레이트 + 에스터 → β-다이케톤.

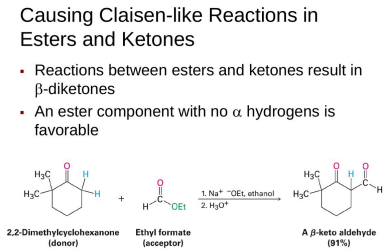
용어 풀이

- **클라이젠 축합** 에스터 엔올레이트가 다른 에스터를 공격, –OEt가 빠져 β-케토 에스터
- **폼알데하이드 · 폼에이트** HCHO / HCO_2Et. α-H가 없는 받개
- **β-다이케톤** C=O 두 개가 탄소 하나 건너 있는 것 (1,3-다이케톤). 가운데 H pKa ≈ 9
- **에스터** R–CO–OR′. 카복실산 –OH의 H 대신 알킬기
- **마이클 받개** 공격받는 쪽: C=O·CN·NO_2와 콘쥬게이션된 C=C (α,β-불포화 화합물)
- **다이온 (다이케톤)** C=O(케톤)가 두 개인 분자. 1,4-/1,5-는 두 C=O 탄소의 위치 번호
- **α 탄소 · α-H** C=O 바로 옆 탄소와 그 수소. α-H는 떨어지기 쉬운 산성 수소
- **엔올레이트** α-H를 떼어 낸 음이온 (C=C–O⁻ ↔ ⁻C–C=O). α 탄소가 강한 친핵체
- **마이클 주개** 공격하는 쪽: 두 EWG 사이 CH_2를 가진 안정한 엔올레이트 (β-다이케톤 등)

상세 설명

- 에틸 벤조에이트(받개) + 에틸 아세테이트(주개) → 에틸 벤조일아세테이트 (슬 25).
- 케톤이 에스터보다 산성(19 vs 25) → **케톤이 주개**, 에스터가 받개. 2,2-다이메틸사이클로헥사논 + 에틸 폼에이트 → β-케토 알데하이드 91 % (슬 26).
- 예제 23.4: 다이에틸 옥살레이트(α-H 없음) + 에틸 아세테이트 → $EtO_2C–CO–CH_2–CO_2Et$.
- 문제 23-13: 2,2-다이메틸사이클로헥사논 + 다이메틸 옥살레이트, $NaOCH_3$ → α-H가 남은 C6 쪽만 반응.

α-H 없는 받개 에스터	넣어 주는 조각
HCO_2Et (폼에이트)	–CHO
$PhCO_2Et$ (벤조에이트)	–COPh
$(CO_2Et)_2$ (옥살레이트)	$–COCO_2Et$
$(EtO)_2CO$ (카보네이트)	$–CO_2Et$



슬라이드 26 — 케톤 + 에스터

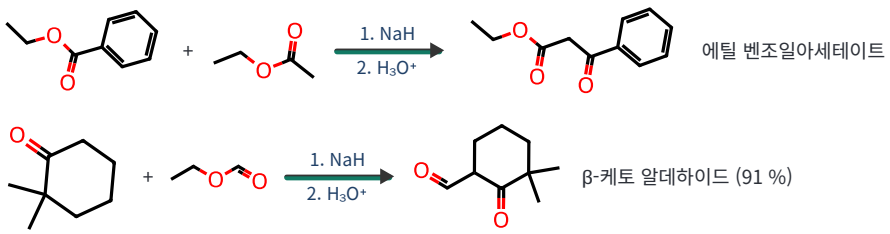
시험 포인트

β-다이케톤 생성물도 두 C=O 사이 H(pKa 9)가 염기를 먹어 평형을 끌어당긴다 — 그래서 강염기 NaH를 1당량.

녹취 — 교수님 설명

“방향족 고리가 있거나 포밀기처럼 α **수소가 없는 에스터**와 α 수소가 있는 케톤(사이클로헥사논 등)을 반응시키고 강한 염기(NaH 등)를 쓰면, 케톤의 α 위치가 엔올레이트가 되어 에스터를 공격 → β-**다이케톤**이나 β-케토 에스터.”

메커니즘 (곡선 화살표)



뇌리에 박히는 한 줄 받개는 α-H 없는 에스터, 주개는 더 산성인 쪽(케톤 > 에스터).

디크만 고리화 · 고리형 β-케토 에스터 알킬화

Dieckmann cyclization · 슬라이드 27–30

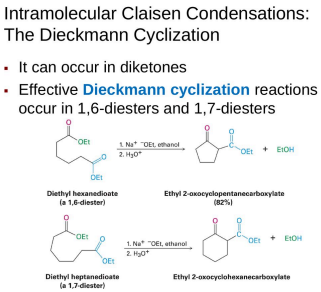
핵심 개념 **한 분자 양 끝의 에스터끼리 분자 내 클라이젠 = 디크만. 1,6-다이에스터 → 5원, 1,7-다이에스터 → 6원 고리형 β-케토 에스터. ★**

용어 풀이

- **디크만 고리화** 한 분자 양 끝 에스터끼리의 분자 내 클라이젠 → 고리형 β-케토 에스터
- **알킬화** α 탄소에 알킬기(R)를 붙이는 반응 (R–X와 S_N2)
- **다이에스터** 에스터가 두 개인 분자. 1,6-/1,7-은 두 에스터 탄소의 위치 번호
- **β-케토 에스터** 에스터의 β 자리에 케톤 C=O가 있는 것 (C=O 두 개가 탄소 하나 건너)
- **분자 내 반응** 한 분자 안의 두 작용기끼리 반응 → 고리 생성
- **α 탄소 · α-H** C=O 바로 옆 탄소와 그 수소. α-H는 떨어지기 쉬운 산성 수소
- **에스터** R–CO–OR'. 카복실산 –OH의 H 대신 알킬기
- **클라이젠 축합** 에스터 엔올레이트가 다른 에스터를 공격, –OEt가 빠져 β-케토 에스터
- **입체 장애** 부피 큰 기가 길을 막아 공격·반응이 어려워지는 것

상세 설명

- 다이에틸 헥산다이오에이트(1,6) → 에틸 2-옥소사이클로펜테인카복실레이트. 헵탄다이오에이트(1,7) → 6원.
- 메커니즘 ①–⑤ = 클라이젠과 똑같고 공격 대상만 **같은 분자의 반대쪽 끝 에스터**.
- **비대칭 다이에스터**: 어느 α-H가 빠지느냐에 따라 생성물이 달라짐 — 입체 장애·엔올레이트 안정성이 결정. 다이에틸 3-메틸헵탄다이오에이트처럼 두 α 탄소가 비슷하면 **혼합물** (문제 23-15).
- **이어서 알킬화**(슬 30): 고리형 β-케토 에스터 = 고리판 아세토아세트산 에스터 → NaOEt → R–X(S_N2) → H_3O^+, Δ(가수분해 + 탈카르복실화) → **2-알킬 사이클로알칸온**.



슬라이드 27 — 디크만

시험 포인트

고리 크기 = 에스터 탄소 사이를 세지 말고 α **탄소부터 반대쪽 C=O 탄소까지** 원자 수. 1,6-다이에스터: C2⋯C6 = 5원.

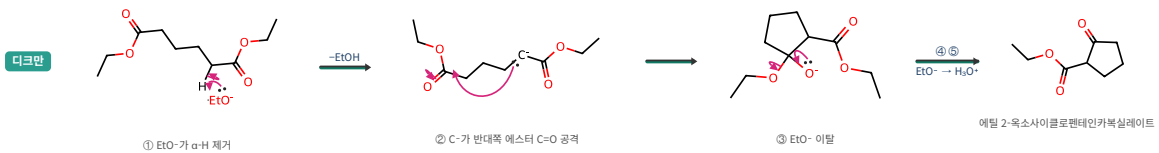
녹취 — 교수님 강조

"사람 이름이 들어간 반응이지만 내용은 클라이젠 축합과 **완전히 똑같습니다**."

녹취 — 교수님 설명

"에스터 두 분자가 따로 만나면 클라이젠, 한 분자 양 끝에 에스터 두 개가 있는 다이에스터가 분자 내에서 축합 → 5·6원 고리형 β-케토 에스터가 디크만." · "비대칭 다이에스터에서 어느 쪽 α 수소가 떨어지느냐는 **입체 장애와 엔올레이트 안정성**으로." · "R–X로 S_N2 → H_3O^+ + 가열 → –COOH로 가수분해된 뒤 **CO_2로 떨어져** 나가 α-알킬 케톤 (22장 아세토아세트산 에스터 합성과 같은 3단계)."

메커니즘 (곡선 화살표)



뇌리에 박히는 한 줄 **디크만 = 분자 내 클라이젠: 1,6 → 5원, 1,7 → 6원. 이어서 알킬화 → 탈카르복실화 = 2-알킬 고리 케톤.**

Worked Example 23.3 — 클라이젠 생성물 예측 (에틸 프로파노에이트)

본문 Worked Example 23.3 (원서 그대로)

PROBLEM 15 원서 예제

WORKED EXAMPLE 23.3

Predicting the Product of a Claisen Condensation Reaction

What product would you obtain from Claisen condensation of ethyl propanoate?

번역: 에틸 프로파노에이트의 클라이젠 축합으로 무엇을 얻는가?

📚 용어 풀이

- **클라이젠 축합** 에스터 엔올레이트가 다른 에스터를 공격, −OEt가 빠져 β-케토 에스터
- **축합** 두 분자가 하나로 합쳐지는 반응 (보통 H_2O·EtOH 같은 작은 분자가 빠짐)
- **α 탄소 · α-H** C=O 바로 옆 탄소와 그 수소. α-H는 떨어지기 쉬운 산성 수소
- **알돌** aldehyde + alcohol. 알데하이드·케톤 두 분자가 붙어 생긴 β-하이드록시 카르보닐

정답

CH_3CH_2CO–$CH(CH_3)$–CO_2Et (에틸 2-메틸-3-옥소펜타노에이트) + EtOH

📝 해설

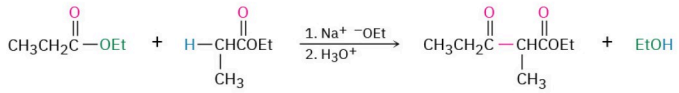
한 분자의 −OEt가 빠지고 그 아실기(CH_3CH_2CO–)가 다른 분자의 α **탄소**에 붙는다. 알돌과 달리 −OH가 남지 않고 C=O가 된다.

📗 원서 풀이 (Strategy · Solution)

Strategy

The Claisen condensation of an ester results in loss of one molecule of alcohol and formation of a product in which an acyl group of one reactant bonds to the *α* carbon of the second reactant. The product is a *β*-keto ester.

Solution



2 Ethyl propanoate — Ethyl 2-methyl-3-oxopentanoate

Problem 23-11 — 클라이젠 생성물 3개

본문 Problem 23-11 (원서 그대로)

PROBLEM 16 생성물 예측

Show the products you would expect to obtain by Claisen condensation of the following esters: **(a)** $(CH_3)_2CHCH_2CO_2Et$ **(b)** Ethyl phenylacetate **(c)** Ethyl cyclohexylacetate

번역: 다음 에스터의 클라이젠 축합 생성물을 보이시오. (a) $(CH_3)_2CHCH_2CO_2Et$ (b) 에틸 페닐아세테이트 (c) 에틸 사이클로헥실아세테이트

정답

(a) $(CH_3)_2CHCH_2CO$–$CH[CH(CH_3)_2]$–CO_2Et · (b) $PhCH_2CO$–$CH(Ph)$–CO_2Et · (c) $C_6H_{11}CH_2CO$–$CH(C_6H_{11})$–CO_2Et

📝 해설

공식: R–CH_2–CO_2Et ×2 → **R–CH_2–CO–CH(R)–CO_2Et**. α 탄소의 가지 R이 가운데 탄소(두 C=O 사이)에 하나 남는다.

📚 용어 풀이

클라이젠 축합 에스터 엔올레이트가 다른 에스터를 공격, –OEt가 빠져 β-케토 에스터

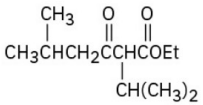
축합 두 분자가 하나로 합쳐지는 반응 (보통 H_2O·EtOH 같은 작은 분자가 빠짐)

에스터 R–CO–OR′. 카복실산 –OH의 H 대신 알킬기

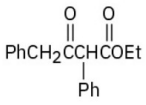
α 탄소 · α-H C=O 바로 옆 탄소와 그 수소. α-H는 떨어지기 쉬운 산성 수소

📗 원서 정답 (Answer Key)

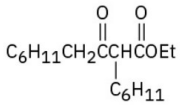
PROBLEM 23-11 (a)



(b)



(c)

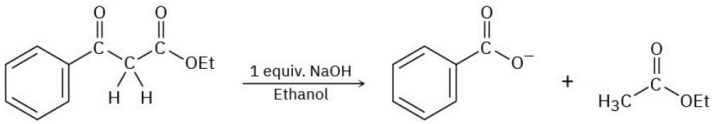


Problem 23-12 — 역클라이젠(β-케토 에스터 절단) 메커니즘

본문 Problem 23-12 (원서 그대로)

PROBLEM 17 메커니즘

As shown in Figure 23.5, the Claisen reaction is reversible. That is, a β-keto ester can be cleaved by base into two fragments. Using curved arrows to indicate electron flow, show the mechanism by which this cleavage occurs.



번역: 그림 23.5처럼 클라이젠 반응은 가역이다. 즉 β-케토 에스터는 염기에 의해 두 조각으로 잘린다. 곡선 화살표로 이 절단 메커니즘을 보이시오.

정답

① OH⁻가 케톤 C=O에 첨가 → 사면체 알콕사이드 ② C=O 복구하며 C–C 결합이 끊겨 에틸 아세테이트 엔올레이트 이탈 → 벤조산 ③ 산–염기: 엔올레이트가 벤조산의 H⁺를 가져감 → 벤조에이트 + 에틸 아세테이트

📝 해설

클라이젠 ③단계의 정반대. α-H 제거도 일어나지만 가역이고 생성물로 안 감 — OH⁻의 C=O 첨가 → 아세테이트 엔올레이트 이탈(비가역적 산–염기)이 실제 경로.

📚 용어 풀이

클라이젠 축합 에스터 엔올레이트가 다른 에스터를 공격, –OEt가 빠져 β-케토 에스터

β-케토 에스터 에스터의 β 자리에 케톤 C=O가 있는 것 (C=O 두 개가 탄소 하나 건너)

에스터 R–CO–OR′. 카복실산 –OH의 H 대신 알킬기

가역 · 평형 정반응·역반응이 다 일어나 양쪽이 섞인 상태로 멈춤 → 더 안정한 쪽이 많이 남음

사면체 중간체 C=O에 친핵체가 붙어 탄소가 결합 4개(sp^3)가 된 순간의 중간체

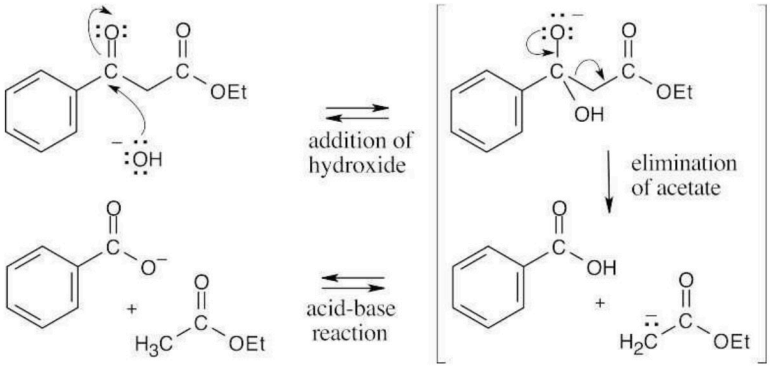
알콕사이드 $R–O^-$ (알코올의 음이온). 예: 에톡사이드 EtO^- (NaOEt)

📗 원서 정답 (Answer Key)

PROBLEM 23-12 The cleavage reaction is the exact reverse of the forward reaction.

📘 해설집 풀이 (SSM 23.12)

23.12



Hydroxide ion can react at two different sites of the β-keto ester. Abstraction of the acidic α-proton is more favorable but is reversible and does not lead to product. Addition of hydroxide ion to the carbon of the carbonyl group, followed by irreversible elimination of ethyl acetate anion, accounts for the observed product.

Worked Example 23.4 — 혼합 클라이젠 예측 (다이에틸 옥살레이트)

본문 Worked Example 23.4 (원서 그대로)

PROBLEM 18 원서 예제

WORKED EXAMPLE 23.4

Predicting the Product of a Mixed Claisen Condensation Reaction

Diethyl oxalate, $(CO_2Et)_2$, often gives high yields in mixed Claisen reactions. What product would you expect to obtain from a mixed Claisen reaction of ethyl acetate with diethyl oxalate?

> 번역: 다이에틸 옥살레이트 $(CO_2Et)_2$는 혼합 클라이젠에서 수율이 좋다. 에틸 아세테이트와의 혼합 클라이젠 생성물은?

정답

$EtO_2C–CO–CH_2–CO_2Et$ (+ EtOH)

📝 해설

옥살레이트는 α-H가 없어 **받개 전용**, 에틸 아세테이트가 주개. 아세테이트 엔올레이트가 옥살레이트 C=O를 공격 → −OEt 이탈.

📚 용어 풀이

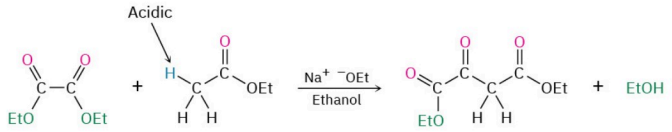
- **클라이젠 축합** 에스터 엔올레이트가 다른 에스터를 공격, −OEt가 빠져 β-케토 에스터
- **α 탄소 · α-H** C=O 바로 옆 탄소와 그 수소. α-H는 떨어지기 쉬운 산성 수소
- **마이클 받개** 공격받는 쪽: C=O·CN·NO_2와 콘쥬게이션된 C=C (α,β-불포화 화합물)
- **마이클 주개** 공격하는 쪽: 두 EWG 사이 CH_2를 가진 안정한 엔올레이트 (β-다이케톤 등)
- **엔올레이트** α-H를 떼어 낸 음이온 (C=C−O⁻ ↔ ⁻C−C=O). α 탄소가 강한 친핵체
- **이탈기** 결합 전자쌍을 가지고 떨어져 나가는 원자단 (Br⁻·EtO⁻ 좋음, OH⁻ 나쁨)

📗 원서 풀이 (Strategy · Solution)

Strategy

A mixed Claisen reaction is effective when only one of the two partners has an acidic α hydrogen atom. In the present case, ethyl acetate can be converted into its enolate ion, but diethyl oxalate cannot. Thus, ethyl acetate acts as the donor and diethyl oxalate as the acceptor.

Solution



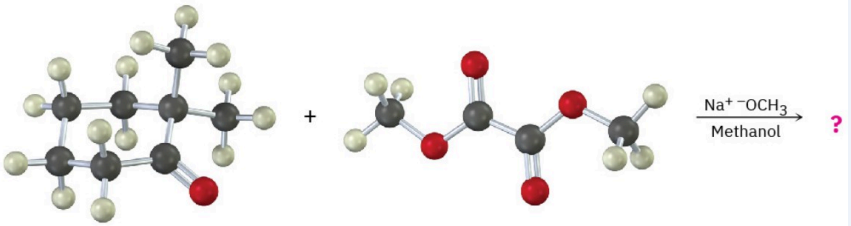
Diethyl oxalate **Ethyl acetate**

Problem 23-13 — 혼합 클라이젠형 반응 (분자 모형)

본문 Problem 23-13 (원서 그대로)

PROBLEM 19 생성물 예측

What product would you expect from the following mixed Claisen-like reaction?



번역: 다음 혼합 클라이젠형 반응의 생성물은? (2,2-다이메틸사이클로헥사논 + 다이메틸 옥살레이트, Na^+ $^-OCH_3$, 메탄올)

정답

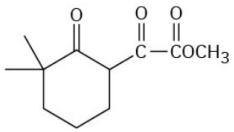
2,2-다이메틸사이클로헥사논의 C6에 $-CO-CO_2CH_3$가 붙은 β-다이카르보닐

📝 해설

케톤 α-H(19)가 에스터보다 산성 → 케톤이 주개. C2는 메틸 2개라 α-H 없음 → **C6 쪽만** 엔올레이트. 옥살레이트는 받개 전용. 메틸 에스터이므로 염기는 $NaOCH_3$.

📗 원서 정답 (Answer Key)

PROBLEM 23-13



📚 용어 풀이

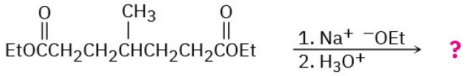
- **클라이젠 축합** 에스터 엔올레이트가 다른 에스터를 공격, −OEt가 빠져 β-케토 에스터
- **카르보닐** C=O 작용기. 탄소는 δ+(전자 부족), 산소는 δ−
- **에스터** R–CO–OR′. 카복실산 −OH의 H 대신 알킬기
- **사이클로헥사논** 6원 고리 케톤
- **α 탄소 · α-H** C=O 바로 옆 탄소와 그 수소. α-H는 떨어지기 쉬운 산성 수소
- **마이클 주개** 공격하는 쪽: 두 EWG 사이 CH_2를 가진 안정한 엔올레이트 (β-다이케톤 등)

Problem 23-14 — 디크만 생성물 예측

본문 Problem 23-14 (원서 그대로)

PROBLEM 20 생성물 예측

What product would you expect from the following reaction?



번역: 다음 반응의 생성물은? (다이에틸 4-메틸헵탄다이오에이트 → 1. Na^+ ^-OEt 2. H_3O^+)

정답

에틸 5-메틸-2-옥소사이클로헥세인카복실레이트 (6원 고리 β-케토 에스터)

📝 해설

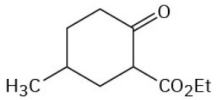
1,7-다이에스터 → 6원 고리. 메틸이 사슬 가운데(C4)에 있어 양쪽이 대칭 → 어느 α 탄소에서 시작해도 같은 생성물.

📚 용어 풀이

- **디크만 고리화** 한 분자 양 끝 에스터끼리의 분자 내 클라이젠 → 고리형 β-케토 에스터
- **가수분해** 물로 결합을 끊음 (에스터 → 카복실산, 이미늄 → 케톤)
- **에스터** R–CO–OR′. 카복실산 –OH의 H 대신 알킬기
- **다이에스터** 에스터가 두 개인 분자. 1,6-/1,7-은 두 에스터 탄소의 위치 번호
- **β-케토 에스터** 에스터의 β 자리에 케톤 C=O가 있는 것 (C=O 두 개가 탄소 하나 건너)
- **α 탄소 · α-H** C=O 바로 옆 탄소와 그 수소. α-H는 떨어지기 쉬운 산성 수소

📗 원서 정답 (Answer Key)

PROBLEM 23-14



Problem 23-15 — 비대칭 디크만 → 혼합물

본문 Problem 23-15 (원서 그대로)

PROBLEM 21 생성물 예측 서술형

Dieckmann cyclization of diethyl 3-methylheptanedioate gives a mixture of two β-keto ester products. What are their structures, and why is a mixture formed?

번역: 다이에틸 3-메틸헵탄다이오에이트의 디크만 고리화는 두 β-케토 에스터의 혼합물을 준다. 구조는? 왜 혼합물이 생기나?

📚 용어 풀이

- **디크만 고리화** 한 분자 양 끝 에스터끼리의 분자 내 클라이젠 → 고리형 β-케토 에스터
- **β-케토 에스터** 에스터의 β 자리에 케톤 C=O가 있는 것 (C=O 두 개가 탄소 하나 건너)
- **α 탄소 · α-H** C=O 바로 옆 탄소와 그 수소. α-H는 떨어지기 쉬운 산성 수소
- **다이에스터** 에스터가 두 개인 분자. 1,6-/1,7-은 두 에스터 탄소의 위치 번호
- **에스터** R–CO–OR′. 카복실산 –OH의 H 대신 알킬기
- **엔올레이트** α-H를 떼어 낸 음이온 (C=C–O⁻ ↔ ⁻C–C=O). α 탄소가 강한 친핵체

정답

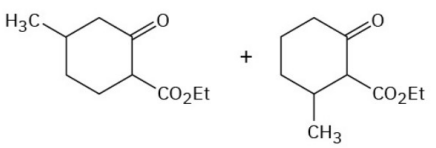
에틸 4-메틸-2-옥소사이클로헥세인카복실레이트 + 에틸 2-메틸-6-옥소사이클로헥세인카복실레이트

📝 해설

사슬이 비대칭 — C2(가지 옆)와 C6 두 α 탄소 모두 엔올레이트가 되어 6원 고리를 닫을 수 있고, 두 엔올레이트의 안정성이 비슷해 둘 다 생긴다.

📗 원서 정답 (Answer Key)

PROBLEM 23-15



디크만 → 알킬화 → 탈카르복실화 빈칸

예상 변형 (슬라이드 30 · 녹취)

PROBLEM 22 빈칸 채우기 시약 쓰기

다이에틸 헵탄다이오에이트 —(가)→ A —(나)→ B —(다)→ 2-알릴사이클로헥사논

(1) 시약 (가)–(다)와 중간체 A, B를 쓰시오. (2) (나) 단계에서 알킬화가 일어나는 탄소는 어디이며, 왜 그 탄소인가?

정답

(1) (가) 1. NaOEt 2. H_3O^+ → A = 에틸 2-옥소사이클로헥세인카복실레이트 · (나) 1. NaOEt 2. CH_2=$CHCH_2Br$ → B = 1-알릴 β-케토 에스터 · (다) H_3O^+, 가열 (2) 케톤과 에스터 사이 α 탄소 — 양쪽 C=O가 음전하를 나눠 받아 가장 산성

📚 용어 풀이

디크만 고리화 한 분자 양 끝 에스터끼리의 분자 내 클라이젠 → 고리형 β-케토 에스터

탈카르복실화 –COOH가 CO_2로 빠져나감 (β-케토산은 가열하면 쉽게)

사이클로헥사논 6원 고리 케톤

알킬화 α 탄소에 알킬기(R)를 붙이는 반응 (R–X와 S_N2)

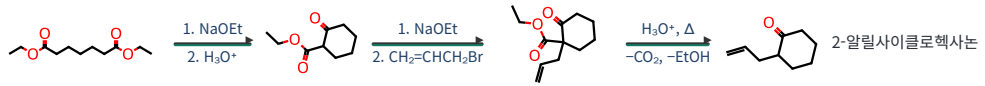
다이에스터 에스터가 두 개인 분자. 1,6-/1,7-은 두 에스터 탄소의 위치 번호

알콕사이드 $R–O^-$ (알코올의 음이온). 예: 에톡사이드 EtO^- (NaOEt)

📝 해설

22장 아세토아세트산 에스터 합성과 같은 3단계: 엔올레이트 → S_N2 (알릴 = 좋은 S_N2 기질) → 에스터 가수분해 → β-케토산의 6원 고리 전이 상태 탈카르복실화($–CO_2$).

⚗️ 전체 흐름



마이클 반응 — β 탄소에 1,4-첨가

Conjugate carbonyl addition: the Michael reaction · 슬라이드 32–35

핵심 개념 **안정한 엔올레이트(마이클 주개)가 α,β-불포화 카르보닐(마이클 받개)의 C=O가 아니라 β 탄소를 공격 (1,4-첨가) → 1,5-다이카르보닐.** ★

용어 풀이

- **마이클 반응** 안정한 엔올레이트가 α,β-불포화 카르보닐의 β 탄소에 붙는 1,4-첨가
- **β 탄소** C=O에서 두 번째 탄소 (α 다음). 마이클 반응의 공격 자리
- **1,4-첨가** C=C–C=O의 끝(β 탄소, 4번)에 친핵체가 붙음 = 콘쥬게이트 첨가. 1,2-첨가는 C=O 탄소
- **엔올레이트** α-H를 떼어 낸 음이온 (C=C–O⁻ ↔ ⁻C–C=O). α 탄소가 강한 친핵체
- **마이클 주개** 공격하는 쪽: 두 EWG 사이 CH_2를 가진 안정한 엔올레이트 (β-다이케톤 등)
- **엔온** C=C–C=O (α,β-불포화 케톤). en(알켄) + one(케톤)

상세 설명

- α,β-불포화 카르보닐의 친전자 자리 두 곳: C=O 탄소(1,2-첨가) / C=C 끝 β 탄소(**1,4-콘쥬게이트 첨가**). 공명 C=C–C=O ↔ ⁺C–C=C–O⁻로 β가 δ⁺.
- 최적: **안정한 엔올레이트**(β-케토 에스터, β-다이케톤, 말론산 다이에틸) + **덜 붐비는** 받개. 에틸 아세토아세테이트 + 3-뷰텐-2-온 → 94 %.
- 메커니즘 (그림 23.6): ① 염기가 두 C=O 사이 H 제거 ② 엔올레이트가 β 탄소 공격 → **새 엔올레이트** ③ 용매에서 H^+ → 생성물.

마이클 받개 (표 23.1)	마이클 주개
프로펜알 · 3-뷰텐-2-온 · 에틸 프로페노에이트 · 프로펜아마이드 · 프로펜나이트릴 · 나이트로에틸렌 (C=C + CHO·COR·CO_2Et·$CONH_2$·CN·NO_2)	β-다이케톤 · β-케토 에스터 · 말론산 다이에틸 · β-케토 나이트릴 · 나이트로 화합물 (두 EWG 사이 CH_2)

Figure 23.6 - Mechanism of the Michael Reaction

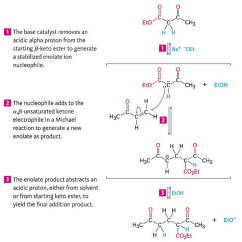


그림 23.6 — 마이클 메커니즘

시험 포인트

생성물 체크: 주개의 C=O와 받개의 C=O 사이 탄소를 세면 **1,5**. 새 C–C 결합 = 주개 α 탄소 – 받개 β 탄소.

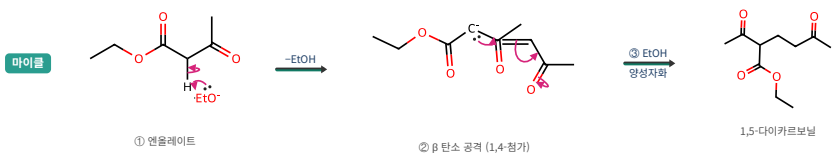
함정

받개의 C=O 탄소에 붙이면(1,2-첨가) 알돌 — 마이클은 **C=C 끝**. 길만 시약(R_2CuLi)도 1,4-첨가 (19장).

녹취 — 교수님 설명

"α,β-불포화 카보닐에는 공격 자리가 두 군데: 카보닐 탄소를 직접 공격하는 **1,2-첨가**, 이중결합 맨 끝(β 탄소)을 공격하는 **1,4-첨가**." · 주개 = 양쪽에 케톤·에스터·–CN·–NO_2 같은 강한 EWG (다이카보닐, 길만 시약 등) / 받개 = C=C 옆에 케톤·알데하이드·에스터·아마이드·–CN·–NO_2 → "1,5-다이카보닐(또는 트라이카보닐)."

메커니즘 (곡선 화살표)



뇌리에 박히는 한 줄 **마이클 = 안정한 엔올레이트 → β 탄소. 결과는 1,5-다이카르보닐!**

스토크 엔아민 반응

Carbonyl condensations with enamines · 슬라이드 36–38

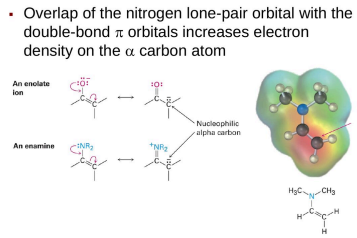
핵심 개념 **케톤 + 2차 아민(피롤리딘) → 엔아민 → α 탄소가 마이클 받개의 β 탄소 공격 → 이미늄 → H_2O 가수분해 → 1,5-다이케톤. 단순 케톤으로 하는 마이클.** ★

용어 풀이

- **스토크 엔아민 반응** 케톤 → 엔아민 → 마이클 → 가수분해로 단순 케톤에 1,4-첨가
- **피롤리딘** 5원 고리 2차 아민 (C_4H_8NH). 엔아민 만들 때 씀
- **β 탄소** C=O에서 두 번째 탄소 (α 다음). 마이클 반응의 공격 자리
- **엔아민** C=C–NR_2 (en 알켄 + amine). 엔올의 O 대신 N → α 탄소가 친핵체
- **α 탄소 · α-H** C=O 바로 옆 탄소와 그 수소. α-H는 떨어지기 쉬운 산성 수소
- **이미늄** C=N^+R_2 (양전하 이민). 케톤 + 2차 아민에서 생김
- **1차 · 2차 아민** N에 붙은 탄소 수: 1차 R–NH_2, 2차 R_2NH (H 1개)
- **마이클 받개** 공격받는 쪽: C=O·CN·NO_2와 콘쥬게이션된 C=C (α,β-불포화 화합물)
- **가수분해** 물로 결합을 끊음 (에스터 → 카복실산, 이미늄 → 케톤)

상세 설명

- **1차 vs 2차 아민**: 케톤 + R–NH_2 → 중성 **이민**(C=N). 케톤 + R_2NH → N에 H가 없어 **이미늄**(C=N^+R_2) → α-H가 빠지며 C=C + 중성 N = **엔아민**(en + amine).
- **왜 친핵성?** N 비공유 전자쌍이 C=C π와 겹쳐 α 탄소로 전자를 민다 — 엔올의 O를 N으로 바꾼 것 (N이 O보다 전자를 잘 줌).
- **3단계**: ① 엔아민 만들기 (–H_2O) ② 마이클 첨가 → 이미늄 ③ 가수분해: 물이 C=N^+ 공격 → 양성자 이동 → 2차 아민 이탈 → C=O 회복.
- 장점: 엔아민은 중성이라 다루기 쉽고, 단일 카르보닐 케톤도 깨끗하게 1,4-첨가 (엔올레이트 마이클은 β-다이카르보닐이 필요).



슬라이드 37 — 엔아민의 친핵성

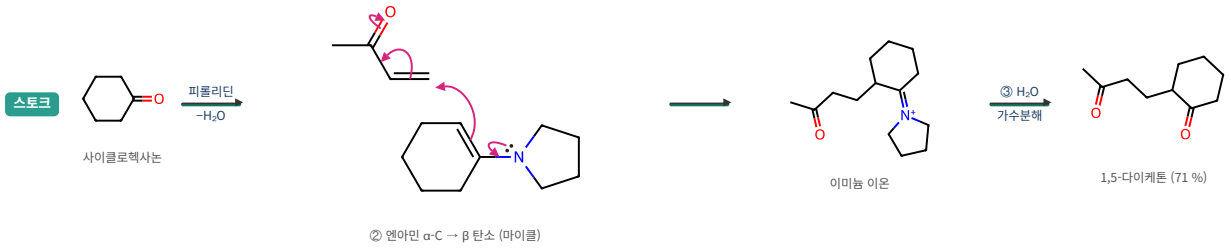
함정

1차 아민(R–NH_2)을 쓰면 이민에서 멈춤 — 엔아민은 **2차 아민**만. 마지막 H_3O^+(가수분해)를 빼먹지 말 것!

녹취 — 교수님 설명

"**단순한 케톤(모노케톤)**으로 마이클 반응을 하기 위한 우회 경로." · "1차 아민 → 중성 이민. 2차 아민 → 질소에 수소가 없어 양전하 이미늄 → α 위치 H^+가 떨어지며 C=C, 알켄(en-) + 아민(-amine) = 엔아민." · "2차 아민은 역할을 다 했으니 **물로 가수분해** — 원래 케톤으로 회복."

메커니즘 (곡선 화살표)



뇌리에 박히는 한 줄 **케톤 → 2차 아민 → 엔아민 → 마이클 → 물. 아민은 빌려 쓰고 돌려준다.**

로빈슨 고리화 — 마이클 + 분자 내 알돌

The Robinson annulation reaction · 슬라이드 39–40

핵심 개념 **마이클 반응 → 분자 내 알돌 축합을 이어서 → 새 6원 고리 엔온(2-사이클로헥센온)을 붙인다. 새 반응이 아니라 두 반응의 연속.** ★

용어 풀이

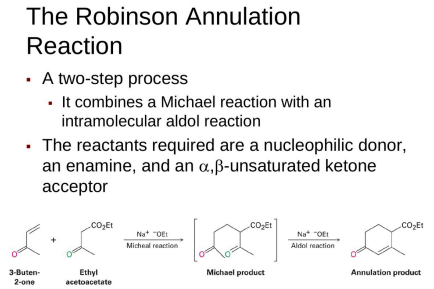
- **로빈슨 고리화** 마이클 + 분자 내 알돌로 6원 고리(사이클로헥센온)를 새로 붙임 (annulation = 고리 붙이기)
- **알돌** aldehyde + alcohol. 알데하이드·케톤 두 분자가 붙어 생긴 β-하이드록시 카르보닐
- **엔온** C=C–C=O (α,β-불포화 케톤). en(알켄) + one(케톤)
- **마이클 반응** 안정한 엔올레이트가 α,β-불포화 카르보닐의 β 탄소에 붙는 1,4-첨가
- **알돌 축합** 알돌 반응 후 물이 빠져(탈수) 엔온까지 가는 것
- **사이클로헥센온** C=C가 있는 6원 고리 케톤 (2-사이클로헥센온 = 콘쥬게이션 엔온)
- **분자 내 반응** 한 분자 안의 두 작용기끼리 반응 → 고리 생성
- **축합** 두 분자가 하나로 합쳐지는 반응 (보통 H_2O·EtOH 같은 작은 분자가 빠짐)
- **β-다이케톤** C=O 두 개가 탄소 하나 건너 있는 것 (1,3-다이케톤). 가운데 H pKa ≈ 9

상세 설명

1. **마이클**: β-다이케톤·β-케토 에스터(또는 엔아민) 엔올레이트 → 3-뷰텐-2-온(메틸 바이닐 케톤) β 탄소 → **1,5-다이케톤**.
2. **분자 내 알돌**: 새로 붙은 사슬 끝 **CH_3**가 엔올레이트 → 원래 고리 C=O 공격 → 6원 고리 → **E1cB 탈수** → 콘쥬게이션 엔온 (융합 고리).

역합성: 사이클로헥센온의 C=C를 끊어 C=O 두 개로 → 1,5-다이케톤 → 다시 끊어 β-다이케톤 + α,β-불포화 케톤 (문제 23-22).

에스트론 합성(그림 23.8): 2-메틸-1,3-사이클로펜탄다이온 + α,β-불포화 케톤 → 로빈슨 → ⋯ → 스테로이드 골격.



슬라이드 39 — 로빈슨 고리화

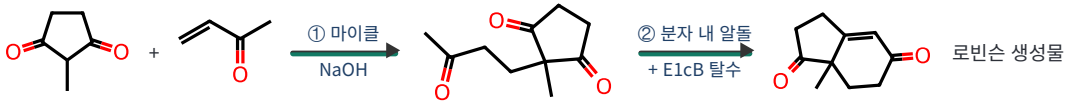
시험 포인트

새 고리 원자 6개 = 받개의 C 4개(CH_2=CH–CO–CH_3) + 주개의 C 2개(α 탄소, C=O 탄소). 엔온 C=C는 고리 접합부.

녹취 — 교수님 설명

"이름이 붙은 반응이지만 **새 반응이 아니라** 마이클 반응 + 분자 내 알돌 축합을 연속으로 진행해 **6원 고리**를 새로 붙이는 반응." · "도입된 사슬 끝 **메틸기**의 수소가 한 번 더 제거되어 엔올레이트 → 기존 카보닐을 분자 내 공격해 6원 고리를 닫고 물이 빠짐." · 스테로이드 호르몬(에스트론) 골격 합성에 실제로 쓰임.

메커니즘 (곡선 화살표)



뇌리에 박히는 한 줄 **로빈슨 = 마이클(1,5-다이케톤) + 분자 내 알돌(6원 엔온). 이름만 새롭다!**

생체 카르보닐 축합 — 알돌레이스 · 지방산 합성

Biological carbonyl condensations · 슬라이드 41–43

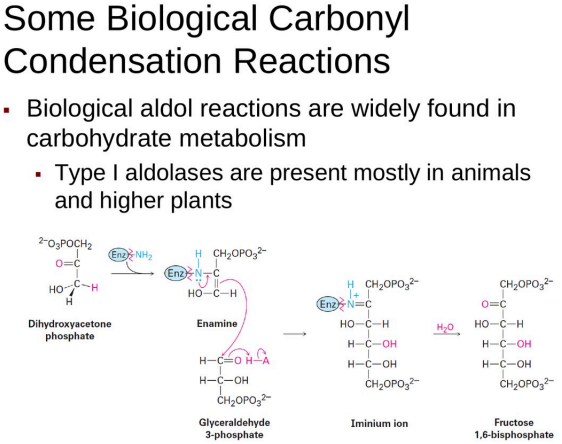
💡 핵심 개념 **몸속에서도 같은 원리: 알돌레이스(혼합 알돌)로 과당 1,6-이인산을, 클라이젠으로 지방산 사슬을 만든다.**

📚 용어 풀이

- **축합** 두 분자가 하나로 합쳐지는 반응 (보통 H_2O·EtOH 같은 작은 분자가 빠짐)
- **알돌** aldehyde + alcohol. 알데하이드·케톤 두 분자가 붙어 생긴 β-하이드록시 카르보닐
- **이미늄** $C=N^+R_2$ (양전하 이민). 케톤 + 2차 아민에서 생김
- **알돌레이스** 생체에서 알돌(역알돌)을 촉매하는 효소
- **클라이젠 축합** 에스터 엔올레이트가 다른 에스터를 공격, −OEt가 빠져 β-케토 에스터
- **가수분해** 물로 결합을 끊음 (에스터 → 카복실산, 이미늄 → 케톤)
- **혼합(교차) 알돌** 서로 다른 두 카르보닐 사이의 알돌
- **엔아민** $C=C-NR_2$ (en 알켄 + amine). 엔올의 O 대신 N → α 탄소가 친핵체
- **스토크 엔아민 반응** 케톤 → 엔아민 → 마이클 → 가수분해로 단순 케톤에 1,4-첨가

📖 상세 설명

- **제1형 알돌레이스**(동물·고등식물): 효소 리신 $-NH_2$ + 다이하이드록시아세톤 인산 → **엔아민** → 글리세르알데하이드 3-인산에 알돌 → 이미늄 → 가수분해 → 과당 1,6-이인산 (스토크와 같은 원리).
- **제2형**(균류·세균): 엔아민 대신 **Zn^{2+}**가 받개 C=O를 활성화 + 염기가 만든 엔올레이트가 공격.
- 알돌레이스 반응은 서로 다른 두 파트너 사이 **혼합 알돌**.
- **지방산 생합성**: 말로닐 ACP가 **CO_2를 잃으며** 엔올레이트 → 아세틸-S-효소 공격 → 아세토아세틸 ACP (β-케토 싸이오에스터) = 생체 클라이젠.



슬라이드 41 — 제1형 알돌레이스

📌 시험 포인트

효소의 엔아민 = 실험실 스토크 엔아민. 탈카르복실화로 엔올레이트를 만드는 건 22장 말론산 에스터의 생체판.

🎯 녹취 — 교수님 설명

"생체 효소 반응에서도 알돌·클라이젠과 같은 원리의 반응이 폭넓게 일어납니다." (슬라이드 41–43은 따로 자세한 설명 없이 마무리 — 과제는 다음 시간 공지)

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **생체도 같은 화살표: 엔아민·Zn^{2+}로 알돌, CO_2를 버리며 클라이젠.**

Worked Example 23.5 — 마이클 반응으로 합성하기

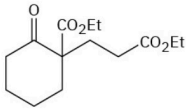
본문 Worked Example 23.5 (원서 그대로)

PROBLEM 23 원서 예제

WORKED EXAMPLE 23.5

Using the Michael Reaction

How might you obtain the following compound using a Michael reaction?



번역: 마이클 반응으로 다음 화합물(에틸 1-(3-에톡시-3-옥소프로필)-2-옥소사이클로헥세인카복실레이트)을 어떻게 얻겠는가?

📚 용어 풀이

- **마이클 반응** 안정한 엔올레이트가 α,β-불포화 카르보닐의 β 탄소에 붙는 1,4-첨가
- **마이클 받개** 공격받는 쪽: C=O·CN·NO_2와 콘쥬게이션된 C=C (α,β-불포화 화합물)
- **α 탄소 · α-H** C=O 바로 옆 탄소와 그 수소. α-H는 떨어지기 쉬운 산성 수소
- **마이클 주개** 공격하는 쪽: 두 EWG 사이 CH_2를 가진 안정한 엔올레이트 (β-다이케톤 등)
- **알콕사이드** $R-O^-$ (알코올의 음이온). 예: 에톡사이드 EtO^- (NaOEt)
- **β 탄소** C=O에서 두 번째 탄소 (α 다음). 마이클 반응의 공격 자리

정답

에틸 2-옥소사이클로헥세인카복실레이트(주개) + 에틸 프로페노에이트(받개), NaOEt/에탄올

📝 해설

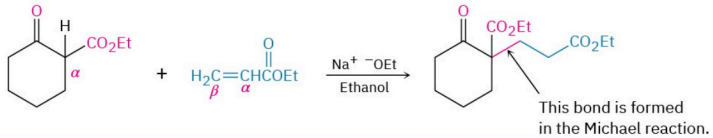
두 C=O 사이 탄소(4차 탄소)에 붙은 $-CH_2CH_2CO_2Et$가 받개에서 온 조각. 새 C–C 결합 = 주개 α 탄소 – 받개 β **탄소**.

📗 원서 풀이 (Strategy · Solution)

Strategy

A Michael reaction involves the conjugate addition of a stable enolate ion donor to an α,β-unsaturated carbonyl acceptor, yielding a 1,5-dicarbonyl product. Usually, the stable enolate ion is derived from a β-diketone, β-keto ester, malonic ester, or similar compound. The C–C bond formed in the conjugate addition step is the one between the α carbon of the acidic donor and the β carbon of the unsaturated acceptor.

Solution



Problem 23-16 — 2,4-펜탄다이온의 마이클 생성물

본문 Problem 23-16 (원서 그대로)

PROBLEM 24 생성물 예측

What product would you obtain from a base-catalyzed Michael reaction of 2,4-pentanedione with each of the following α,β-unsaturated acceptors?
(a) 2-Cyclohexenone **(b)** Propenenitrile **(c)** Ethyl 2-butenoate

번역: 2,4-펜탄다이온과 다음 α,β-불포화 받개의 염기 촉매 마이클 반응 생성물은? (a) 2-사이클로헥센온 (b) 프로펜나이트릴 (c) 에틸 2-뷰테노에이트

📚 용어 풀이

- **다이온 (다이케톤)** C=O(케톤)가 두 개인 분자. 1,4-/1,5-는 두 C=O 탄소의 위치 번호
- **엔온** C=C−C=O (α,β-불포화 케톤). en(알켄) + one(케톤)
- **촉매량** 조금만 넣어도 되는 양 (반응 후 다시 생겨 소모되지 않음)
- **마이클 반응** 안정한 엔올레이트가 α,β-불포화 카르보닐의 β 탄소에 붙는 1,4-첨가
- **마이클 받개** 공격받는 쪽: C=O·CN·NO_2와 콘쥬게이션된 C=C (α,β-불포화 화합물)
- **사이클로헥센온** C=C가 있는 6원 고리 케톤 (2-사이클로헥센온 = 콘쥬게이션 엔온)

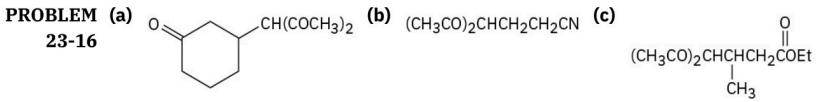
정답

(a) 3-[$CH(COCH_3)_2$]사이클로헥사논 · (b) $(CH_3CO)_2CHCH_2CH_2CN$ · (c) $(CH_3CO)_2CH–CH(CH_3)–CH_2CO_2Et$

📝 해설

주개 = $(CH_3CO)_2CH^-$. 받개의 β **탄소**에 붙고, α 탄소는 H를 받는다. (a) 고리 C3, (c) CH_3가 붙은 탄소가 β.

📗 원서 정답 (Answer Key)

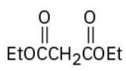


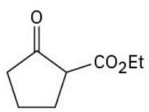
Problem 23-17 — 3-뷰텐-2-온의 마이클 생성물

본문 Problem 23-17 (원서 그대로)

PROBLEM 25 생성물 예측

What product would you obtain from a base-catalyzed Michael reaction of 3-buten-2-one with each of the following nucleophilic donors?

(a) 

(b) 

번역: 3-뷰텐-2-온과 다음 친핵성 주개의 염기 촉매 마이클 반응 생성물은? (a) 말론산 다이에틸 (b) 에틸 2-옥소사이클로펜테인카복실레이트

정답

(a) $(EtO_2C)_2CHCH_2CH_2COCH_3$ · (b) 두 C=O 사이 탄소에 $-CH_2CH_2COCH_3$ (4차 탄소)

📝 해설

받개가 같으면 붙는 조각은 항상 **$-CH_2CH_2COCH_3$**(3-옥소뷰틸). 주개의 가장 산성인 H 자리에 붙는다.

📚 용어 풀이

메틸 바이닐 케톤 (MVK) $CH_2{=}CH{-}CO{-}CH_3$ = 3-뷰텐-2-온. 대표 마이클 받개

친핵체 전자쌍을 주며 공격하는 쪽 (전자 풍부)

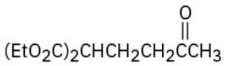
촉매량 조금만 넣어도 되는 양 (반응 후 다시 생겨 소모되지 않음)

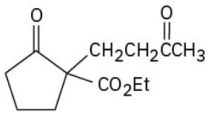
마이클 반응 안정한 엔올레이트가 α,β-불포화 카르보닐의 β 탄소에 붙는 1,4-첨가

마이클 주개 공격하는 쪽: 두 EWG 사이 CH_2를 가진 안정한 엔올레이트 (β-다이케톤 등)

말론산 다이에틸 $EtO_2C{-}CH_2{-}CO_2Et$. 가운데 CH_2(pKa 13)가 산성인 주개

📗 원서 정답 (Answer Key)

PROBLEM 23-17 **(a)** 

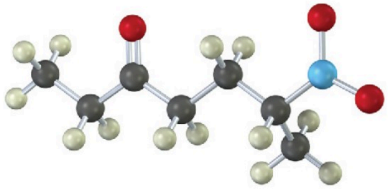
(b) 

Problem 23-18 — 마이클 반응으로 합성 (분자 모형)

본문 Problem 23-18 (원서 그대로)

PROBLEM 26 시약 쓰기

How would you prepare the following compound using a Michael reaction (gray = H, black = C, red = O, blue = N)?



번역: 다음 화합물(회색 = H, 검정 = C, 빨강 = O, 파랑 = N)을 마이클 반응으로 어떻게 만들겠는가?

📚 용어 풀이

마이클 반응 안정한 엔올레이트가 α,β-불포화 카르보닐의 β 탄소에 붙는 1,4-첨가

마이클 받개 공격받는 쪽: C=O·CN·NO_2와 콘쥬게이션된 C=C (α,β-불포화 화합물)

마이클 주개 공격하는 쪽: 두 EWG 사이 CH_2를 가진 안정한 엔올레이트 (β-다이케톤 등)

α 탄소 · α-H C=O 바로 옆 탄소와 그 수소. α-H는 떨어지기 쉬운 산성 수소

정답

$CH_3CH_2COCH{=}CH_2$ (1-펜텐-3-온, 받개) + $CH_3CH_2NO_2$ (나이트로에테인, 주개)

📝 해설

모형 = $CH_3CH_2CO{-}CH_2CH_2{-}CH(CH_3)NO_2$. C=O에서 셋째 탄소(β)와 그 옆 결합을 끊으면 받개 C=C와 나이트로 주개(α-H 산성, 표 23.1)가 나온다.

📗 원서 정답 (Answer Key)

PROBLEM 23-18 $CH_3CH_2COCH{=}CH_2 + CH_3CH_2NO_2$

Worked Example 23.6 — 스토크 엔아민 반응 쓰기

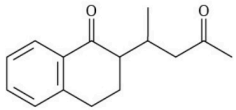
본문 Worked Example 23.6 (원서 그대로)

PROBLEM 27 원서 예제

WORKED EXAMPLE 23.6

Using the Stork Enamine Reaction

How might you use an enamine reaction to prepare the following compound?



번역: 엔아민 반응으로 다음 화합물을 어떻게 만들 수 있는가?

정답

α-테트랄론 + 피롤리딘 → 엔아민 → 1. $CH_3CH{=}CHCOCH_3$ 2. H_3O^+

📝 해설

1,5-다이카르보닐을 보면 '케톤 α 탄소 – 받개 β 탄소' 결합을 끊는다. 케톤 쪽은 단일 카르보닐이라 엔올레이트 마이클이 어려움 → 엔아민으로.

📚 용어 풀이

스토크 엔아민 반응 케톤 → 엔아민 → 마이클 → 가수분해로 단순 케톤에 1,4-첨가

엔아민 C=C–NR_2 (en 알켄 + amine). 엔올의 O 대신 N → α 탄소가 친핵체

피롤리딘 5원 고리 2차 아민 (C_4H_8NH). 엔아민 만들 때 씀

가수분해 물로 결합을 끊음 (에스터 → 카복실산, 이미늄 → 케톤)

1,5-다이카르보닐 C=O 두 개 사이에 탄소가 3개 (1번·5번 자리) — 마이클 생성물

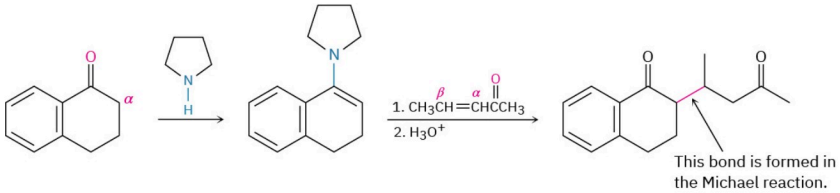
카르보닐 C=O 작용기. 탄소는 δ+(전자 부족), 산소는 δ–

📗 원서 풀이 (Strategy · Solution)

Strategy

The overall result of an enamine reaction is the Michael addition of a ketone as donor to an α,β-unsaturated carbonyl compound as acceptor, yielding a 1,5-dicarbonyl product. The C–C bond formed in the Michael addition step is the one between the α carbon of the ketone donor and the β carbon of the unsaturated acceptor.

Solution



문제 28

Problem 23-19 — 사이클로펜탄온 엔아민 + 받개 3개

본문 Problem 23-19 (원서 그대로)

PROBLEM 28 생성물 예측

What products would result after hydrolysis from reaction of the enamine prepared from cyclopentanone and pyrrolidine with the following α,β-unsaturated acceptors?

(a) $H_2C{=}CHCO_2Et$ **(b)** $H_2C{=}CHCHO$ **(c)** $CH_3CH{=}CHCOCH_3$

번역: 사이클로펜탄온과 피롤리딘으로 만든 엔아민이 다음 α,β-불포화 받개와 반응한 뒤 가수분해하면 생성물은? (a) $H_2C{=}CHCO_2Et$ (b) $H_2C{=}CHCHO$ (c) $CH_3CH{=}CHCOCH_3$

📚 용어 풀이

엔아민 C=C–NR_2 (en 알켄 + amine). 엔올의 O 대신 N → α 탄소가 친핵체

피롤리딘 5원 고리 2차 아민 (C_4H_8NH). 엔아민 만들 때 씀

가수분해 물로 결합을 끊음 (에스터 → 카복실산, 이미늄 → 케톤)

마이클 받개 공격받는 쪽: C=O·CN·NO_2와 콘쥬게이션된 C=C (α,β-불포화 화합물)

엔온 C=C–C=O (α,β-불포화 케톤). en(알켄) + one(케톤)

α 탄소 · α-H C=O 바로 옆 탄소와 그 수소. α-H는 떨어지기 쉬운 산성 수소

정답

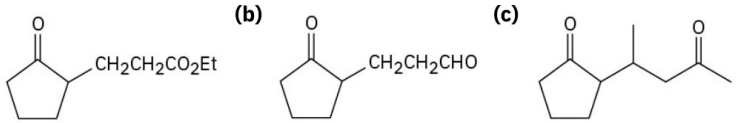
2-치환 사이클로펜탄온: (a) –$CH_2CH_2CO_2Et$ (b) –CH_2CH_2CHO (c) –$CH(CH_3)CH_2COCH_3$

📝 해설

엔아민 α 탄소(고리 C2) – 받개 β 탄소 연결 → 가수분해로 피롤리딘 제거, C=O 회복. (c)는 β 탄소에 CH_3가 있어 가지.

📗 원서 정답 (Answer Key)

PROBLEM 23-19



문제 29

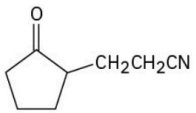
Problem 23-20 — 엔아민 반응으로 합성 설계

본문 Problem 23-20 (원서 그대로)

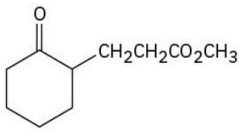
PROBLEM 29 시약 쓰기

Show how you might use an enamine reaction to prepare each of the following compounds:

(a)



(b)



번역: 엔아민 반응으로 다음 각 화합물을 어떻게 만들겠는가?

정답

(a) 사이클로펜탄온 엔아민 + 프로펜나이트릴 · (b) 사이클로헥사논 엔아민 + 메틸 프로페노에이트 (각각 이어서 H_3O^+)

📝 해설

고리 케톤 α에 붙은 $-CH_2CH_2-EWG$ = 받개 $CH_2=CH-EWG$에서 온 조각.

📚 용어 풀이

엔아민 C=C–NR_2 (en 알켄 + amine). 엔올의 O 대신 N → α 탄소가 친핵체

가수분해 물로 결합을 끊음 (에스터 → 카복실산, 이미늄 → 케톤)

마이클 받개 공격받는 쪽: C=O·CN·NO_2와 콘쥬게이션된 C=C (α,β-불포화 화합물)

사이클로헥사논 6원 고리 케톤

EWG 전자 끄는 기 (C=O, CN, NO_2 등). 옆 H를 산성으로 만듦

📗 원서 정답 (Answer Key)

PROBLEM 23-20 **(a)** Cyclopentanone enamine + propenenitrile
(b) Cyclohexanone enamine + methyl propenoate

문제 30

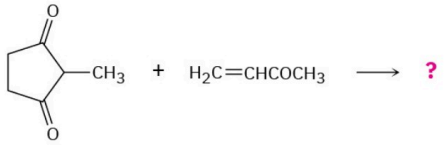
Problem 23-21 — 로빈슨 고리화 생성물

본문 Problem 23-21 (원서 그대로)

🔥 TOP 10위 🥉 3등급

PROBLEM 30 🔥 TOP 10위 🥉 3등급 생성물 예측 메커니즘

What product would you expect from a Robinson annulation reaction of 2-methyl-1,3-cyclopentanedione with 3-buten-2-one?



2-Methyl-1,3-cyclo-pentanedione **3-Buten-2-one**

번역: 2-메틸-1,3-사이클로펜탄다이온과 3-뷰텐-2-온의 로빈슨 고리화 생성물은?

📚 용어 풀이

로빈슨 고리화 마이클 + 분자 내 알돌로 6원 고리(사이클로헥센온)를 새로 붙임 (annulation = 고리 붙이기)

메틸 바이닐 케톤 (MVK) $CH_2=CH-CO-CH_3$ = 3-뷰텐-2-온. 대표 마이클 받개

엔온 C=C–C=O (α,β-불포화 케톤). en(알켄) + one(케톤)

다이온 (다이케톤) C=O(케톤)가 두 개인 분자. 1,4-/1,5-는 두 C=O 탄소의 위치 번호

융합 고리 두 고리가 한 변(탄소 2개)을 공유한 구조

마이클 반응 안정한 엔올레이트가 α,β-불포화 카르보닐의 β 탄소에 붙는 1,4-첨가

정답

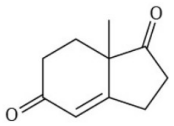
5원 + 6원 융합 엔온 (7a-메틸 이환 다이온, 원서 정답 그림)

📝 해설

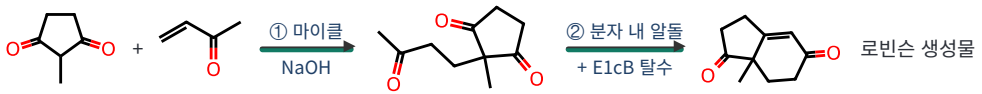
① 마이클: 두 C=O 사이 탄소(CH_3 붙은 C2)의 엔올레이트 → 받개 β 탄소 → 2-메틸-2-(3-옥소뷰틸)-1,3-사이클로펜탄다이온 ② 분자 내 알돌: 사슬 끝 CH_3 엔올레이트 → 고리 C=O 공격 → 6원 고리 ③ E1cB 탈수 → 접합부 C=C 엔온. 에스트론 합성의 첫 단계와 같은 반응.

📗 원서 정답 (Answer Key)

PROBLEM 23-21



⚗️ 단계별



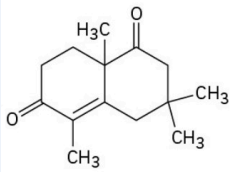
문제 31

Problem 23-22 — 로빈슨 고리화 역합성

본문 Problem 23-22 (원서 그대로)

PROBLEM 31 시약 쓰기 중간체 예측

How would you prepare the following compound using a Robinson annulation reaction between a *β*-diketone and an *α,β*-unsaturated ketone? Draw the structures of both reactants and the intermediate Michael addition product.



번역: 다음 화합물을 β-다이케톤과 α,β-불포화 케톤의 로빈슨 고리화로 어떻게 만들겠는가? 두 반응물과 중간체 마이클 첨가 생성물을 그리시오.

정답

2,5,5-트라이메틸-1,3-사이클로헥세인다이온 + 1-펜텐-3-온 → 마이클 생성물: 2,5,5-트라이메틸-2-(3-옥소펜틸)-1,3-사이클로헥세인다이온

📝 해설

엔온 C=C를 끊고 C=O 두 개로 되돌린다 → 1,5-다이케톤(마이클 생성물). 다시 주개 α 탄소 – 받개 β 탄소를 끊으면 β-다이케톤 + CH_2=$CHCOCH_2CH_3$. 엔온 위 CH_3는 받개의 에틸 케톤에서 온 것.

📗 원서 정답 (Answer Key)

PROBLEM 23-22 2,5,5-Trimethyl-1,3-cyclohexanedione + 1-penten-3-one

📚 용어 풀이

로빈슨 고리화 마이클 + 분자 내 알돌로 6원 고리(사이클로헥센온)를 새로 붙임 (annulation = 고리 붙이기)

β-다이케톤 C=O 두 개가 탄소 하나 건너 있는 것 (1,3-다이케톤). 가운데 H pKa ≈ 9

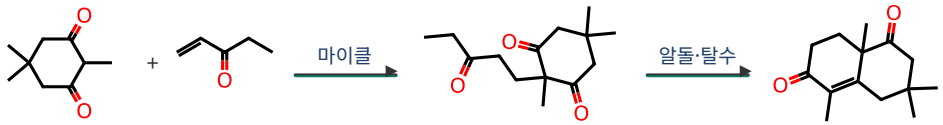
엔온 C=C–C=O (α,β-불포화 케톤). en(알켄) + one(케톤)

역합성 목표 분자에서 결합을 거꾸로 끊어 출발물질을 찾는 생각법

다이온 (다이케톤) C=O(케톤)가 두 개인 분자. 1,4-/1,5-는 두 C=O 탄소의 위치 번호

마이클 반응 안정한 엔올레이트가 α,β-불포화 카르보닐의 β 탄소에 붙는 1,4-첨가

⚗️ 반응물 → 마이클 생성물 → 로빈슨 생성물



문제 32

왜 2차 아민인가? — 이민 vs 엔아민

예상 변형 (슬라이드 36–38 · 녹취)

PROBLEM 32 서술형 메커니즘

(1) 사이클로헥사논을 ① 메틸아민(1차) ② 피롤리딘(2차)과 각각 반응시킬 때의 생성물을 쓰고, 차이가 생기는 이유를 설명하시오. (2) 엔아민의 α 탄소가 친핵성인 이유를 공명 구조로 설명하시오. (3) 스토크 반응 마지막에 H_3O^+를 넣는 목적은?

정답

(1) ① 이민 ($C=N-CH_3$) ② 엔아민 — 2차 아민은 이미늄($C=N^+R_2$)의 N에 뗄 H가 없어 α-H가 빠지며 C=C (2) N 전자쌍 → C=C → α 탄소 음전하 ($C=C-N: \leftrightarrow {}^-C-C=N^+$) (3) 이미늄 가수분해 → 2차 아민 제거, 케톤 C=O 회복

📚 용어 풀이

1차 · 2차 아민 N에 붙은 탄소 수: 1차 $R-NH_2$, 2차 R_2NH (H 1개)

엔아민 $C=C-NR_2$ (en 알켄 + amine). 엔올의 O 대신 N → α 탄소가 친핵체

피롤리딘 5원 고리 2차 아민 (C_4H_8NH). 엔아민 만들 때 씀

이민 $C=N-R$. 케톤 + 1차 아민($R-NH_2$)에서 생김

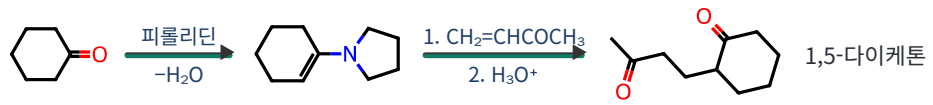
사이클로헥사논 6원 고리 케톤

α 탄소 · α-H C=O 바로 옆 탄소와 그 수소. α-H는 떨어지기 쉬운 산성 수소

📝 해설

엔아민 = 엔올의 질소판. 질소는 산소보다 전기음성도가 작아 전자를 더 잘 내줘 엔올보다 친핵성이 크지만, 중성이라 엔올레이트처럼 다루기 까다롭지 않다.

⚗️ 전체 흐름



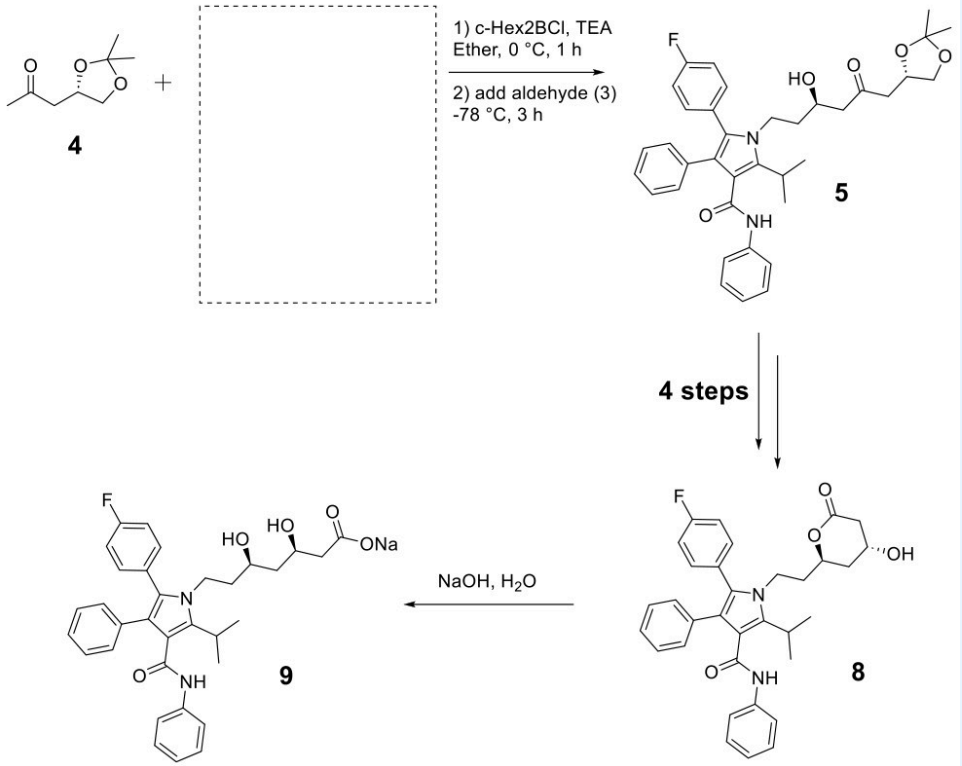
문제 33

리피토(아토르바스타틴) — 알돌 빈칸

강의자료 슬라이드 21 (23장-2 새 슬라이드)

TOP 7위 2등급 | PART 4 · 과제 · 의약품 합성

PROBLEM 33 | TOP 7위 2등급 | 빈칸 채우기 | 구조식 그리기



빈칸(알데하이드 3)을 그리시오. ① c-Hex$_2$BCl·TEA 단계가 만드는 것은? ② 4와 3 사이 새 C–C 결합은 어디이며, 이 반응의 이름은?
(상품명 리피토 · 고콜레스테롤혈증 · HMG-CoA 환원효소 억제 · 1996년 FDA 승인)

정답

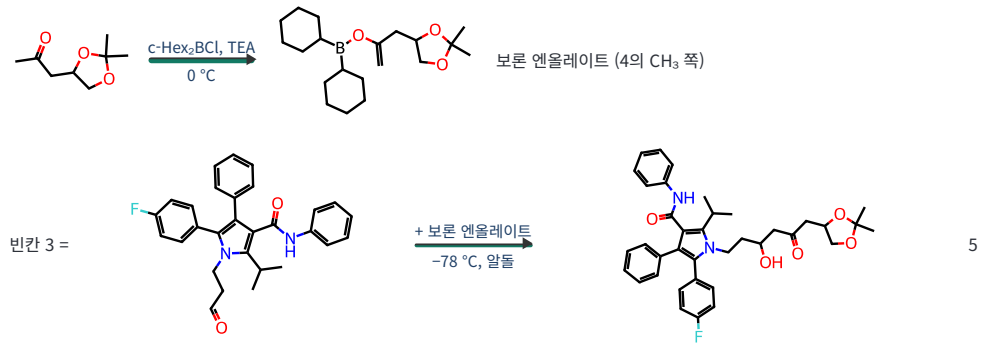
빈칸 3 = 피롤 N–CH_2CH_2–CHO (알데하이드) · ① 메틸 케톤 4의 CH_3 쪽 보론 엔올레이트 · ② 케톤 α 탄소(CH_3였던 탄소) – 알데하이드 C=O 탄소 → (혼합) 알돌 반응 → β-하이드록시 케톤 5

📝 해설

5에서 새 C–C 결합을 찾는다: C=O 옆 CH_2(α) – CH(OH)(β). β 탄소의 –OH는 원래 받개의 C=O 산소 → 그 탄소가 **CHO**였다. 주개는 메틸 케톤 4의 α 탄소.

NaOH 대신 c-Hex$_2$BCl + Et$_3$N로 엔올레이트를 먼저 만들고 −78 °C에서 알데하이드를 넣는 이유: 자기 축합 없이 원하는 짝끼리만, 탈수 없이 알돌(β-OH)에서 멈추게. 이후 4단계 → 락톤 8 → NaOH, H_2O로 고리 열기 → 9.

⚗️ 빈칸 정답 그림



📚 용어 풀이

알돌 aldehyde + alcohol. 알데하이드·케톤 두 분자가 붙어 생긴 β-하이드록시 카르보닐

α 탄소 · α-H C=O 바로 옆 탄소와 그 수소. α-H는 떨어지기 쉬운 산성 수소

β 탄소 C=O에서 두 번째 탄소 (α 다음). 마이클 반응의 공격 자리

엔올레이트 α-H를 떼어 낸 음이온 (C=C–O⁻ ↔ ⁻C–C=O). α 탄소가 강한 친핵체

β-하이드록시 카르보닐 C=O에서 두 칸 떨어진 β 탄소에 –OH가 있는 화합물 = 알돌 생성물

마이클 받개 공격받는 쪽: C=O·CN·NO_2와 콘쥬게이션된 C=C (α,β-불포화 화합물)

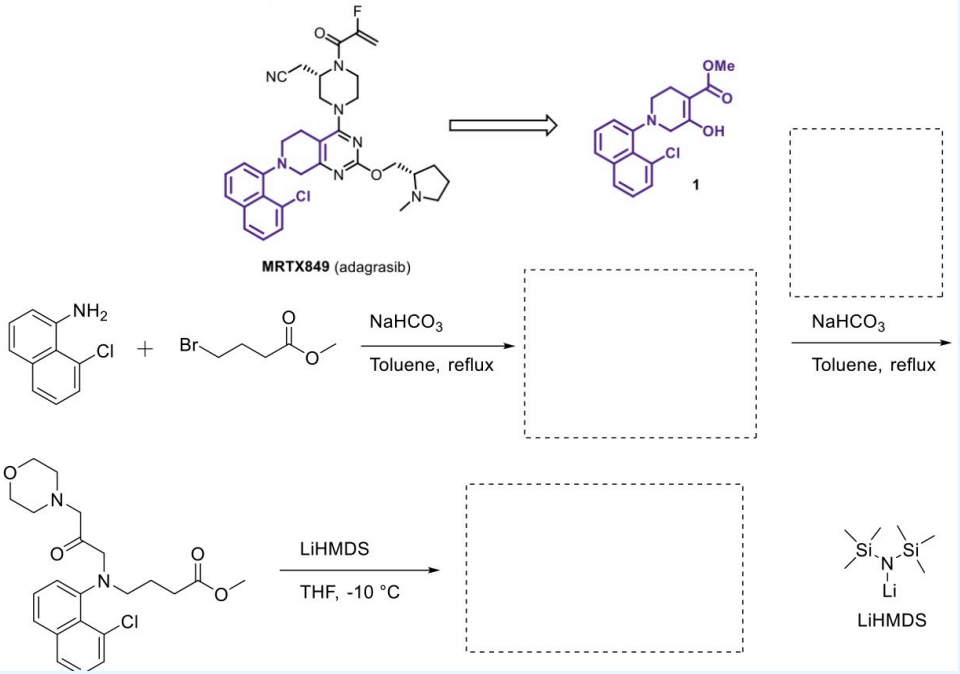
아다그라십(크라자티) — β-케토 에스터 1 빈칸 3개

강의자료 슬라이드 31 (23장-2 새 슬라이드)

TOP 6위 2등급 | PART 4 · 과제 · 의약품 합성

PROBLEM 34 | TOP 6위 2등급 | 빈칸 채우기 | 메커니즘

Scheme 1. Adagrasib and β-Ketoester 1



빈칸 3개(①·③ 생성물, ② 시약)를 채우시오. 마지막 LiHMDS 단계는 어떤 반응인가?
(아다그라십 · KRAS G12C 표적 항암제 · 2022년 FDA 승인)

📚 용어 풀이

- **β-케토 에스터** 에스터의 β 자리에 케톤 C=O가 있는 것 (C=O 두 개가 탄소 하나 건너)
- **S_N2** 친핵체가 뒤쪽에서 공격, 동시에 할로젠이 떨어지는 치환 (CH_3·1°·알릴·벤질만)
- **분자 내 반응** 한 분자 안의 두 작용기끼리 반응 → 고리 생성
- **에스터** R–CO–OR′. 카복실산 –OH의 H 대신 알킬기
- **알킬화** α 탄소에 알킬기(R)를 붙이는 반응 (R–X와 S_N2)
- **클라이젠 축합** 에스터 엔올레이트가 다른 에스터를 공격, –OEt가 빠져 β-케토 에스터

정답

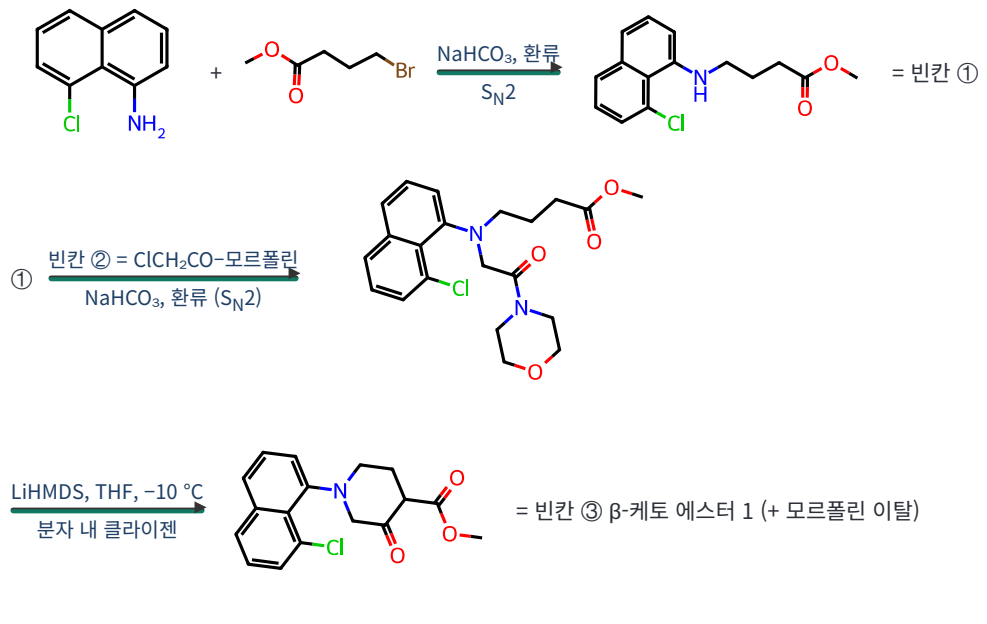
① Ar–NH–$CH_2CH_2CH_2$–CO_2CH_3 (S_N2 N-알킬화) · ② X–CH_2–CO–모르폴린 (2-할로아세틸 모르폴린) · ③ 고리형 β-케토 에스터 1 — LiHMDS = 분자 내 클라이젠(디크만형), 모르폴린 이탈

📝 해설

① 1차 아릴아민 N이 1° 브로마이드를 S_N2 ($NaHCO_3$가 HBr 중화). ② 다음 구조에서 N에 새로 붙은 –CH_2CO–모르폴린 → 할로아세틸 아마이드로 두 번째 S_N2. ③ LiHMDS가 에스터 α-H(pKa 25)를 떼어 엔올레이트 → 같은 분자의 아마이드 C=O 공격 → 6원 고리 사면체 → 모르폴린 이탈 → β-케토 에스터 (엔올형으로 그려짐).

디크만과 차이: 받개가 에스터가 아니라 **아마이드**(이탈기 = 모르폴린).

⚗️ 빈칸 정답 그림



과제 23-29 — 디크만 · 클라이젠 생성물과 메커니즘

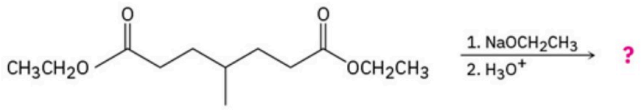
과제 23-29 (강의자료 마지막 슬라이드)

🔥 TOP 4위 🥇 1등급 | PART 4 · 과제 · 의약품 합성

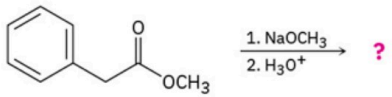
PROBLEM 35 | 🔥 TOP 4위 🥇 1등급 | 생성물 예측 | 메커니즘

PROBLEM 23-29 Predict the product(s) and provide the mechanisms for the following reactions.

(a)



(b)



번역: 다음 반응의 생성물을 예측하고 메커니즘을 제시하시오. (a) 다이에틸 4-메틸헵탄다이오에이트 — 1. $NaOCH_2CH_3$ 2. H_3O^+ (b) 메틸 페닐아세테이트 — 1. $NaOCH_3$ 2. H_3O^+

📚 용어 풀이

디크만 고리화 한 분자 양 끝 에스터끼리의 분자 내 클라이젠 → 고리형 β-케토 에스터

다이에스터 에스터가 두 개인 분자. 1,6-/1,7-은 두 에스터 탄소의 위치 번호

에스터 R–CO–OR′. 카복실산 –OH의 H 대신 알킬기

클라이젠 축합 에스터 엔올레이트가 다른 에스터를 공격, –OEt가 빠져 β-케토 에스터

가수분해 물로 결합을 끊음 (에스터 → 카복실산, 이미늄 → 케톤)

알콕사이드 $R–O^-$ (알코올의 음이온). 예: 에톡사이드 EtO^- (NaOEt)

정답

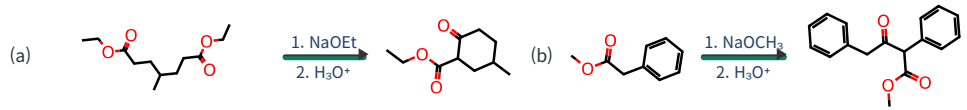
(a) 에틸 5-메틸-2-옥소사이클로헥세인카복실레이트 (디크만, 6원) · (b) $PhCH_2CO–CH(Ph)–CO_2CH_3$ (클라이젠)

📝 해설

(a) 1,7-다이에스터 → 6원 고리 (문제 23-14와 같은 화합물). ① EtO^-가 α-H 제거 ② 엔올레이트 → 반대쪽 에스터 C=O ③ 사면체 → EtO^- 이탈 ④ 두 C=O 사이 H 제거(평형 끌어당김) ⑤ H_3O^+.

(b) 메틸 에스터라 **$NaOCH_3$**. 공식 $R–CH_2–CO–CH(R)–CO_2CH_3$, R = Ph.

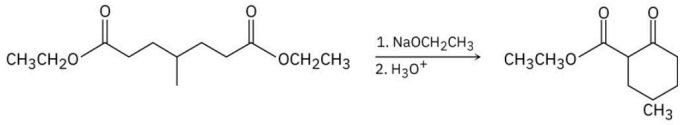
⚗️ 생성물



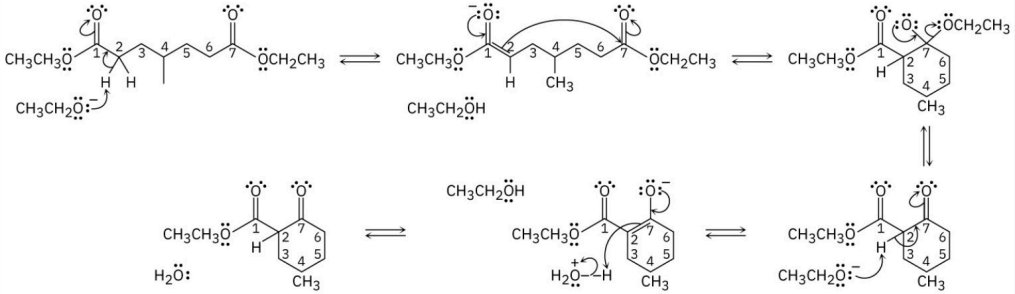
과제 23-29 — 디크만 · 클라이젠 · 해설집 메커니즘 전체

OpenStax 10판 해설집(SSM) 23.29 그대로 · 왼쪽 → 오른쪽 순서

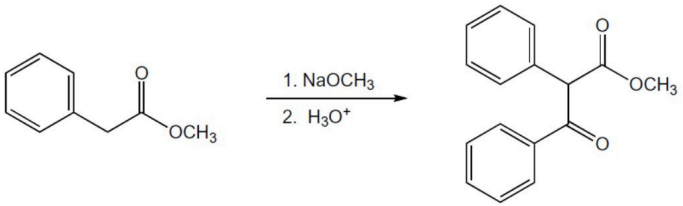
23.29 (a)



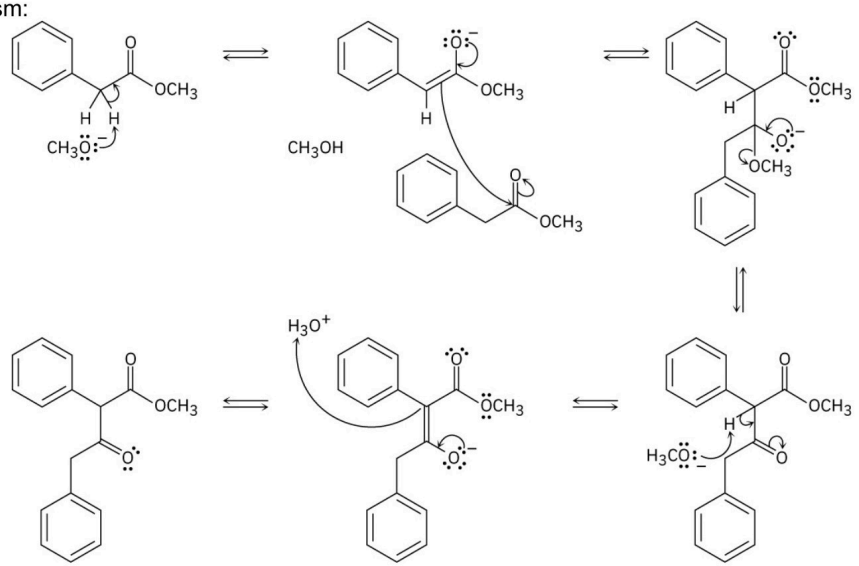
Mechanism:



(b)



Mechanism:

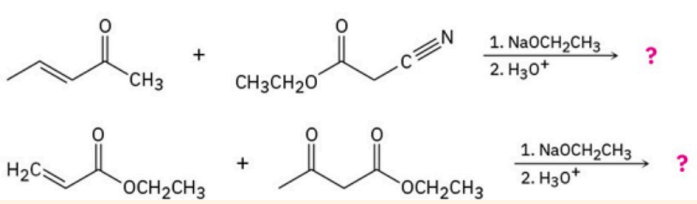


과제 23-30 — 마이클 생성물과 메커니즘

과제 23-30 (강의자료 마지막 슬라이드)

PROBLEM 36 · TOP 3위 1등급 · 생성물 예측 · 메커니즘

PROBLEM 23-30 Predict the product(s) and provide the mechanisms for the following reactions.



번역: 다음 반응의 생성물을 예측하고 메커니즘을 제시하시오. (a) 3-펜텐-2-온 + 에틸 사이아노아세테이트 (b) 에틸 프로페노에이트 + 에틸 아세토아세테이트 — 각각 1. $NaOCH_2CH_3$ 2. H_3O^+

📚 용어 풀이

- **마이클 반응** 안정한 엔올레이트가 α,β-불포화 카르보닐의 β 탄소에 붙는 1,4-첨가
- **가수분해** 물로 결합을 끊음 (에스터 → 카복실산, 이미늄 → 케톤)
- **EWG** 전자 끄는 기 (C=O, CN, NO_2 등). 옆 H를 산성으로 만듦
- **에틸 아세토아세테이트** $CH_3CO–CH_2–CO_2Et$ (β-케토 에스터, pKa 11). 클라이젠 생성물·대표 주개
- **마이클 주개** 공격하는 쪽: 두 EWG 사이 CH_2를 가진 안정한 엔올레이트 (β-다이케톤 등)
- **알콕사이드** $R–O^-$ (알코올의 음이온). 예: 에톡사이드 EtO^- (NaOEt)

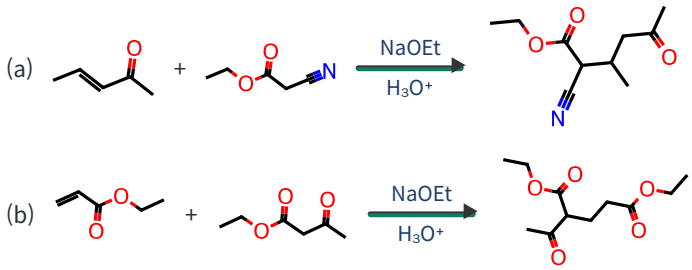
정답

(a) $EtO_2C–CH(CN)–CH(CH_3)–CH_2–COCH_3$ · (b) $CH_3CO–CH(CO_2Et)–CH_2CH_2–CO_2Et$

📝 해설

주개 = 두 EWG 사이 CH_2 ($NC–CH_2–CO_2Et$, $CH_3CO–CH_2–CO_2Et$) → EtO^-가 그 H를 떼어 안정한 엔올레이트. 받개의 β **탄소**(C=O에서 두 번째 탄소, (a)는 CH_3가 붙은 탄소) 공격 → 새 엔올레이트 → EtOH에서 H^+ → 1,5-다이카르보닐.

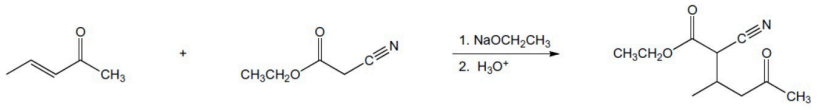
⚗️ 생성물



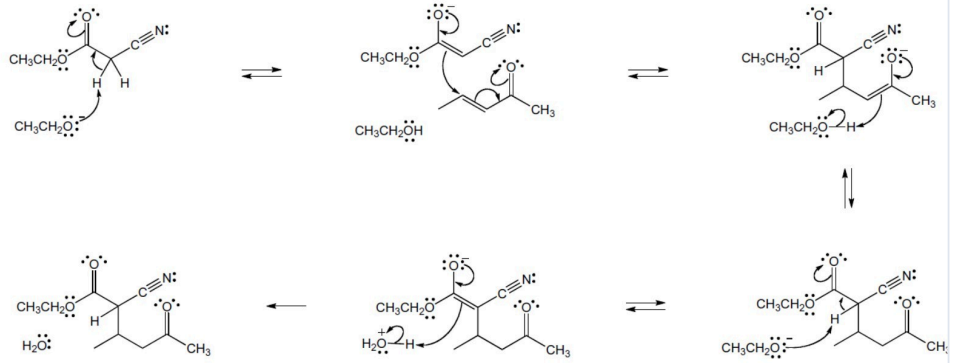
과제 23-30 — 마이클 · 해설집 메커니즘 전체

OpenStax 10판 해설집(SSM) 23.30 그대로 · 왼쪽 → 오른쪽 순서

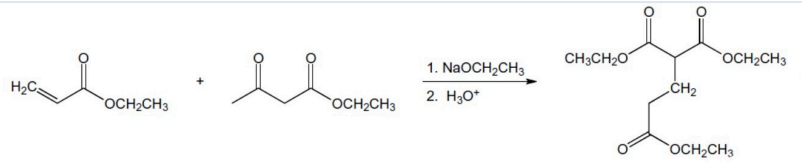
23.30 (a)



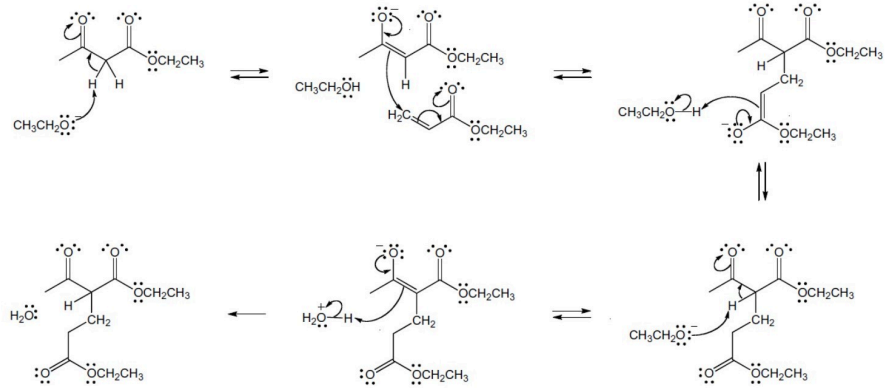
Mechanism:



(b)



Mechanism:



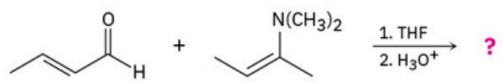
과제 23-31 — 엔아민(스토크) 생성물과 메커니즘

과제 23-31 (강의자료 마지막 슬라이드)

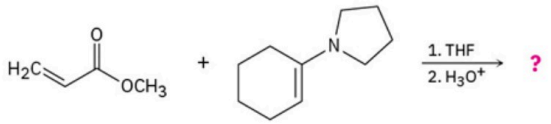
PROBLEM 37 · TOP 2위 1등급 · 생성물 예측 · 메커니즘

PROBLEM 23-31 Predict the product(s) and provide the mechanisms for the following reactions.

(a)



(b)



번역: 다음 반응의 생성물을 예측하고 메커니즘을 제시하시오. (a) 2-뷰텐알 + 2-뷰탄온의 다이메틸 엔아민 (b) 메틸 프로페노에이트 + 1-피롤리디노사이클로헥센 — 각각 1. THF 2. H_3O^+

📚 용어 풀이

엔아민 C=C–NR_2 (en 알켄 + amine). 엔올의 O 대신 N → α 탄소가 친핵체

가수분해 물로 결합을 끊음 (에스터 → 카복실산, 이미늄 → 케톤)

α 탄소 · α-H C=O 바로 옆 탄소와 그 수소. α-H는 떨어지기 쉬운 산성 수소

스토크 엔아민 반응 케톤 → 엔아민 → 마이클 → 가수분해로 단순 케톤에 1,4-첨가

피롤리딘 5원 고리 2차 아민 (C_4H_8NH). 엔아민 만들 때 씀

마이클 받개 공격받는 쪽: C=O·CN·NO_2와 콘쥬게이션된 C=C (α,β-불포화 화합물)

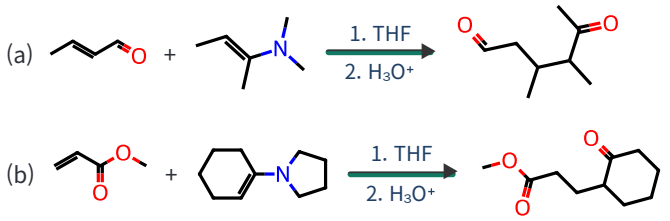
정답

(a) CH_3CO–$CH(CH_3)$–$CH(CH_3)$–CH_2–CHO + $(CH_3)_2NH$ · (b) 메틸 3-(2-옥소사이클로헥실)프로파노에이트 + 피롤리딘

📝 해설

① N 전자쌍이 내려오며 엔아민 α 탄소가 받개 β 탄소 공격 → 이미늄 + 엔올레이트 ② 엔올레이트 양성자화 ③ H_2O가 C=N^+ 공격 → 양성자 이동 → 2차 아민 이탈 → C=O 회복. (a) 받개 2-뷰텐알의 β 탄소에 CH_3 → 가지 두 개.

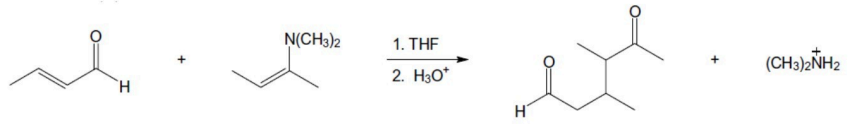
⚗️ 생성물



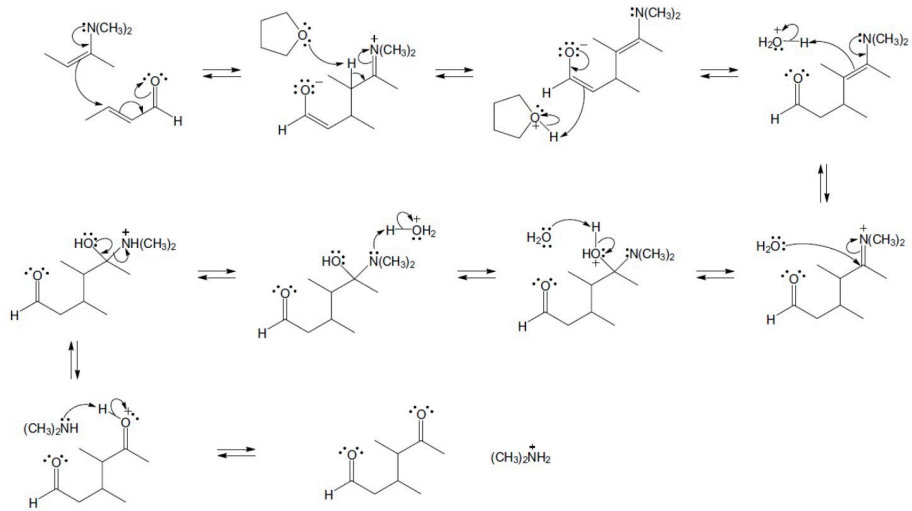
과제 23-31 — 엔아민(스토크) · 해설집 메커니즘 전체

OpenStax 10판 해설집(SSM) 23.31 그대로 · 왼쪽 → 오른쪽 순서

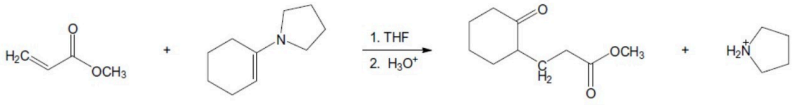
23.31 (a)



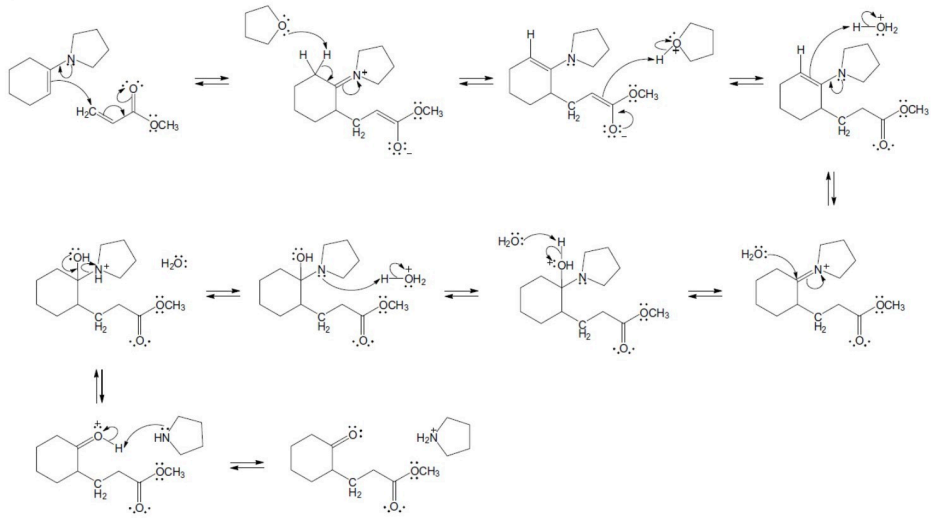
Mechanism:



(b)



Mechanism:



문제 38

과제 23-69 — 빠진 시약 a–h — 반응 사다리

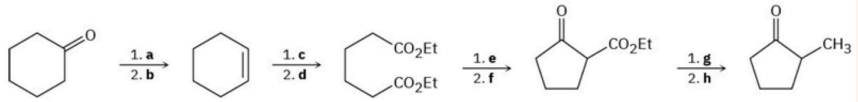
과제 23-69 (강의자료 마지막 슬라이드)

TOP 1위 1등급

PART 4 · 과제 · 의약품 합성

PROBLEM 38 TOP 1위 1등급 시약 쓰기

PROBLEM 23-69 Fill in the missing reagents **a–h** in the following scheme:



번역: 다음 경로의 빠진 시약 a–h를 채우시오. (사이클로헥사논 → 사이클로헥센 → 다이에틸 헥산다이오에이트 → 에틸 2-옥소사이클로펜테인카복실레이트 → 2-메틸사이클로펜탄온)

📚 용어 풀이

사이클로헥사논 6원 고리 케톤

다이에스터 에스터가 두 개인 분자. 1,6-/1,7-은 두 에스터 탄소의 위치 번호

가수분해 물로 결합을 끊음 (에스터 → 카복실산, 이미늄 → 케톤)

가열 (Δ) 열을 줘서 탈수·탈카르복실화처럼 느린 단계를 진행시킴

탈수 분자에서 H_2O가 빠지는 반응 → C=C 생성

에스터 R–CO–OR′. 카복실산 –OH의 H 대신 알킬기

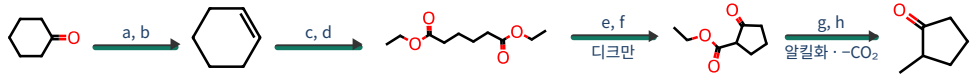
정답

a $LiAlH_4$, 그다음 H_3O^+ · b $POCl_3$, 피리딘 · c $KMnO_4$, H_3O^+ · d CH_3CH_2OH, H^+ · e Na^+ ^-OEt · f H_3O^+ · g Na^+ ^-OEt, 그다음 CH_3Br · h H_3O^+, 가열

📝 해설

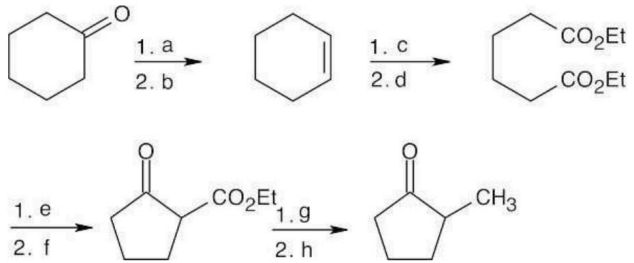
a·b: 케톤 → 알코올(환원) → 탈수(알켄). c·d: C=C 산화 절단 → 아디프산 → 피셔 에스터화. e·f: **디크만**(1,6-다이에스터 → 5원). g·h: 두 C=O 사이 α 탄소 **알킬화** → **가수분해·탈카르복실화** (22장 아세토아세트산 에스터 합성과 같은 3단계). 22장 과제 22-54와 같은 형식.

⚗️ 전체 흐름



📘 해설집 풀이 (SSM 23.69)

23.69



(a) $LiAlH_4$, then H_3O^+;
(b) $POCl_3$, pyridine;
(c) $KMnO_4$, H_3O^+;
(d) CH_3CH_2OH, H^+;
(e) Na^+ ^-OEt;
(f) H_3O^+;
(g) Na^+ ^-OEt, then CH_3Br;
(h) H_3O^+, heat

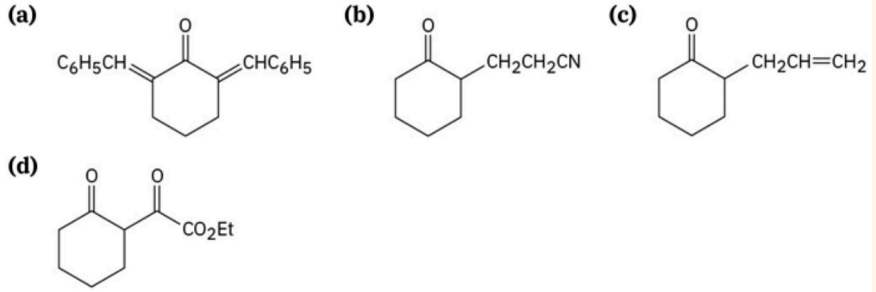
과제 23-70 — 사이클로헥사논에서 4가지 만들기

과제 23-70 (강의자료 마지막 슬라이드)

🔥 TOP 5위 🥇 1등급

PROBLEM 39 🔥 TOP 5위 🥇 1등급 시약 쓰기

PROBLEM 23-70 How would you prepare the following compounds from cyclohexanone?



번역: 다음 화합물을 사이클로헥사논에서 어떻게 만들겠는가? (a) 2,6-다이벤질리덴사이클로헥사논 (b) 3-(2-옥소사이클로헥실)프로판나이트릴 (c) 2-알릴사이클로헥사논 (d) 에틸 2-옥소-2-(2-옥소사이클로헥실)아세테이트

📚 용어 풀이

- **사이클로헥사논** 6원 고리 케톤
- **가열 (Δ)** 열을 줘서 탈수·탈카르복실화처럼 느린 단계를 진행시킴
- **알돌** aldehyde + alcohol. 알데하이드·케톤 두 분자가 붙어 생긴 β-하이드록시 카르보닐
- **벤즈알데하이드** PhCHO. α-H가 없어 받개로만 쓰임
- **혼합(교차) 알돌** 서로 다른 두 카르보닐 사이의 알돌
- **피롤리딘** 5원 고리 2차 아민 (C_4H_8NH). 엔아민 만들 때 씀

정답

(a) 2 PhCHO, 1. NaOH, EtOH 2. 가열 (혼합 알돌 ×2) · (b) 피롤리딘 → 1. $CH_2{=}CHCN$ 2. H_3O^+ (스토크) · (c) 1. LDA 2. $BrCH_2CH{=}CH_2$ · (d) $EtO_2C{-}CO_2Et$, 1. NaOEt 2. H_3O^+ (혼합 클라이젠)

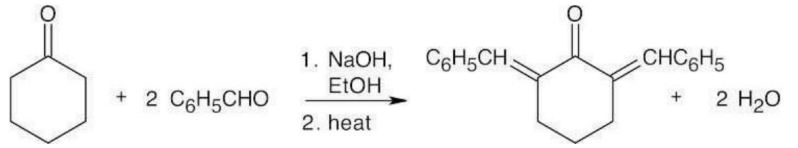
📝 해설

생성물에서 새 결합을 찾아 반응을 고른다: (a) C=CHPh 두 개 = α-H 없는 벤즈알데하이드와 알돌 축합 양쪽 (b) α에 $-CH_2CH_2CN$ = 받개 아크릴로나이트릴의 1,4-첨가 → 단일 케톤이라 엔아민 (c) α에 알릴 = S_N2 알킬화 (LDA) (d) α에 $-CO-CO_2Et$ = α-H 없는 옥살레이트를 받개로 한 혼합 클라이젠.

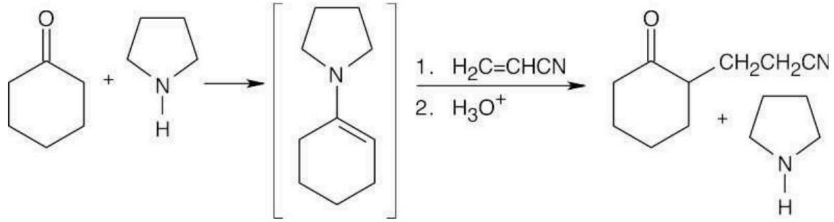
📘 해설집 풀이 (SSM 23.70)

23.70

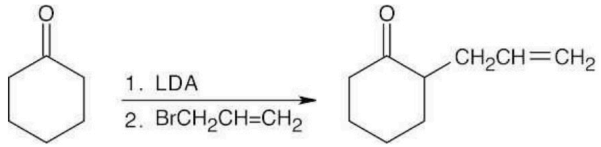
(a)



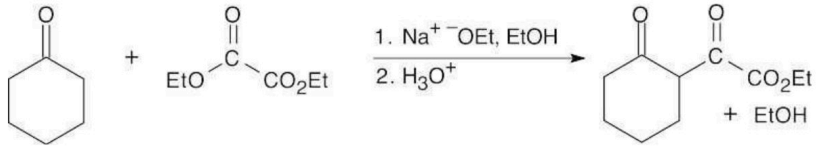
(b)



(c)



(d)



최종 정리 ①

반응물 · 시약 · 생성물 연결 치트키

Reactant → reagent → product (23장 6대 반응)

시험 직전

반응	반응물 (주개 + 받개)	시약 / 조건	핵심 단계	생성물	개념
알돌	α-H 있는 알데하이드·케톤 ×2	NaOH·NaOEt **촉매량**	엔올레이트 → C=O 첨가 → H^+	β-하이드록시 카르보닐	01
알돌 축합	알돌 생성물	H^+ 또는 OH^-, **가열**	염기: **E1cB** / 산: $-OH_2^+$ 이탈	α,β-불포화 카르보닐 (엔온)	03
혼합 알돌	α-H 없는 받개(PhCHO·HCHO) + 주개 / 1,3-다이카르보닐 주개	NaOH, 가열	주개만 엔올레이트	엔온 한 가지	05
분자 내 알돌	1,4-다이케톤 / 1,5-다이케톤	NaOH, 가열	5·6원 고리만 (가역)	사이클로펜텐온 / 사이클로헥센온	06
클라이젠	α-H 2개 이상 에스터 ×2	NaOEt **1당량** → H_3O^+	첨가 → **−OEt 이탈** → 산성 H 제거	β-케토 에스터	07
혼합 클라이젠	α-H 없는 에스터(폼에이트·벤조에이트·옥살레이트) + 에스터/케톤	NaH·NaOEt → H_3O^+	케톤이 주개 (19 < 25)	β-케토 에스터 / β-다이케톤	08
디크만	1,6-다이에스터 / 1,7-다이에스터	NaOEt → H_3O^+	분자 내 클라이젠	5원 / 6원 고리 β-케토 에스터	09
+ 알킬화	고리 β-케토 에스터 + R–X	1. NaOEt 2. R–X 3. H_3O^+, Δ	S_N2 → 가수분해 → $-CO_2$	2-알킬 사이클로알칸온	09
마이클	β-다이카르보닐 주개 + α,β-불포화 받개	NaOEt (촉매)	β **탄소**에 1,4-첨가	1,5-다이카르보닐	10
스토크	케톤 + **2차 아민**(피롤리딘) + 받개	① $-H_2O$ ② 받개 ③ **H_3O^+**	엔아민 → 마이클 → 가수분해	1,5-다이카르보닐	11
로빈슨	β-다이케톤(β-케토 에스터·엔아민) + 메틸 바이닐 케톤	염기, 가열	마이클 → 분자 내 알돌 → 탈수	새 6원 고리 엔온	12

🔁 거꾸로 풀기 (역합성) 공식

엔온 → **Cα=Cβ** 끊고 β를 C=O로 · β-케토 에스터 → **Cα–C(=O)** 끊고 C=O에 −OEt · 1,5-다이카르보닐 → **Cα(주개)–Cβ(받개)** 끊고 받개에 C=C · 사이클로헥센온 → C=C 끊기 → 1,5-다이케톤 → 다시 끊기.

⚠️ 염기 고르기

에틸 에스터 = **NaOEt**, 메틸 에스터 = **$NaOCH_3$** (에스터 교환 방지) · NaOH는 에스터 비누화 · LDA 1당량은 축합이 아니라 α-알킬화(22장).

혼동 쌍 총정리 · 시험 직전 10줄

Confusing pairs · last 10 lines

헷갈리는 쌍	왼쪽	오른쪽
α-치환 vs 축합	LDA 1당량, −78 °C → R–X	염기 촉매량 → 남은 C=O
알돌 vs 클라이젠	–OH 남음 (β-하이드록시)	–OEt 이탈 (β-케토 에스터)
염기 촉매량 vs 1당량	알돌 (촉매)	클라이젠·디크만 (생성물이 염기 소모)
E2 vs E1cB	좋은 이탈기(–Br), 한 번에	나쁜 이탈기(–OH), 엔올레이트 먼저
산 탈수 vs 염기 탈수	$-OH_2^+$로 H_2O 이탈 (엔올 경유)	E1cB (엔올레이트 경유)
1,2-첨가 vs 1,4-첨가	C=O 탄소 (알돌)	β 탄소 (마이클)
1차 vs 2차 아민	이민 (C=N)	엔아민 (C=C–N)
알돌 vs 디크만 고리	1,4-다이온 → 5원, 1,5-다이온 → 6원	1,6-다이에스터 → 5원, 1,7 → 6원
마이클 vs 로빈슨	1,5-다이카르보닐에서 멈춤	+ 분자 내 알돌 → 사이클로헥센온
혼합 알돌 ◯ vs ✕	한쪽 α-H 없음 / 한쪽 훨씬 산성	둘 다 α-H → 4가지 혼합물

🧠 시험 직전 10줄

1. 엔올레이트(친핵체) + 카르보닐(친전자체) = 23장 전부.
2. 알돌 = α 탄소 – C=O 탄소 연결, O는 –OH (β).
3. 가열하면 엔온. 염기 탈수는 **E1cB**로 그린다.
4. 혼합 알돌은 PhCHO·HCHO 같은 α-H 없는 받개.
5. 분자 내 알돌·디크만은 5·6원 고리만 — 번호 매기기.
6. 클라이젠 = 알돌 + –OEt 이탈, 염기 1당량.
7. 케톤 + 에스터면 케톤이 주개 → β-다이케톤.
8. 마이클 = β 탄소, 1,5-다이카르보닐.
9. 스토크 = 2차 아민 → 엔아민 → 마이클 → H_3O^+.
10. 로빈슨 = 마이클 + 분자 내 알돌 → 6원 엔온.

🎯 다음 시간

"다음 시간에 23장 문제 풀이를 같이 하면서 마무리하고 24장으로" — **과제가 공지되면** 이 노트에 추가.

최종 ③

시험 직전 TOP 10 — 출제 예상 순서

강의자료 마지막 슬라이드 과제 5문제 → 새로 넣은 의약품 합성 빈칸 2개 → 수업에서 직접 짚은 문제

시험 직전

🥇 1등급 — 과제 5문제 (강의자료 슬라이드 44–45)

"풀어서 제출" 과제 = 그대로 또는 숫자·작용기만 바꿔 나온다. 생성물 + **메커니즘**까지 쓰는 문제가 3개.

1위 **문제 38** (과제 23-69, p.57) — **[반응 사다리 a–h]** 환원 → 탈수 → 산화 절단 → 에스터화 → 디크만 → 알킬화 → 탈카르복실화. 22장 과제 22-54와 같은 형식.

2위 **문제 37** (과제 23-31, p.55) — **[엔아민 메커니즘]** 엔아민 → β 탄소 → 이미늄 → 가수분해, 2차 아민까지 쓰기.

3위 **문제 36** (과제 23-30, p.53) — **[마이클 메커니즘]** 두 EWG 사이 CH_2 주개 → β 탄소. 1,5-다이카르보닐.

4위 **문제 35** (과제 23-29, p.51) — **[디크만·클라이젠 메커니즘]** 1,7 → 6원, 메틸 에스터엔 $NaOCH_3$.

5위 **문제 39** (과제 23-70, p.58) — **[합성 4종]** 혼합 알돌 · 스토크 · LDA 알킬화 · 혼합 클라이젠 구별.

🥈 2등급 — 새 슬라이드 의약품 빈칸 + 칠판 문제 (3문제)

6위 **문제 34** (아다그라십, p.50) — 빈칸 3개: S_N2 ×2 → LiHMDS 분자 내 클라이젠 (아마이드 받개).

7위 **문제 33** (리피토, p.49) — 빈칸 알데하이드 + 보론 엔올레이트 알돌.

8위 **문제 12** (본문 23-10, p.21) — **[칠판 문제]** 분자 내 알돌 → 7원 + 5원.

🥉 3등급 — 녹취 강조 (2문제)

9위 **문제 13** (E1cB 탈수, p.22) — –OH는 나쁜 이탈기 → 엔올레이트 먼저.

10위 **문제 30** (로빈슨, p.46) — 마이클 + 분자 내 알돌, 3단계 구조.

💡 **한 줄 요약** **1순위(과제): 23-69 → 31 → 30 → 29 → 70 · 2순위(의약품·칠판): 아다그라십 → 리피토 → 23-10 · 3순위: E1cB → 로빈슨**